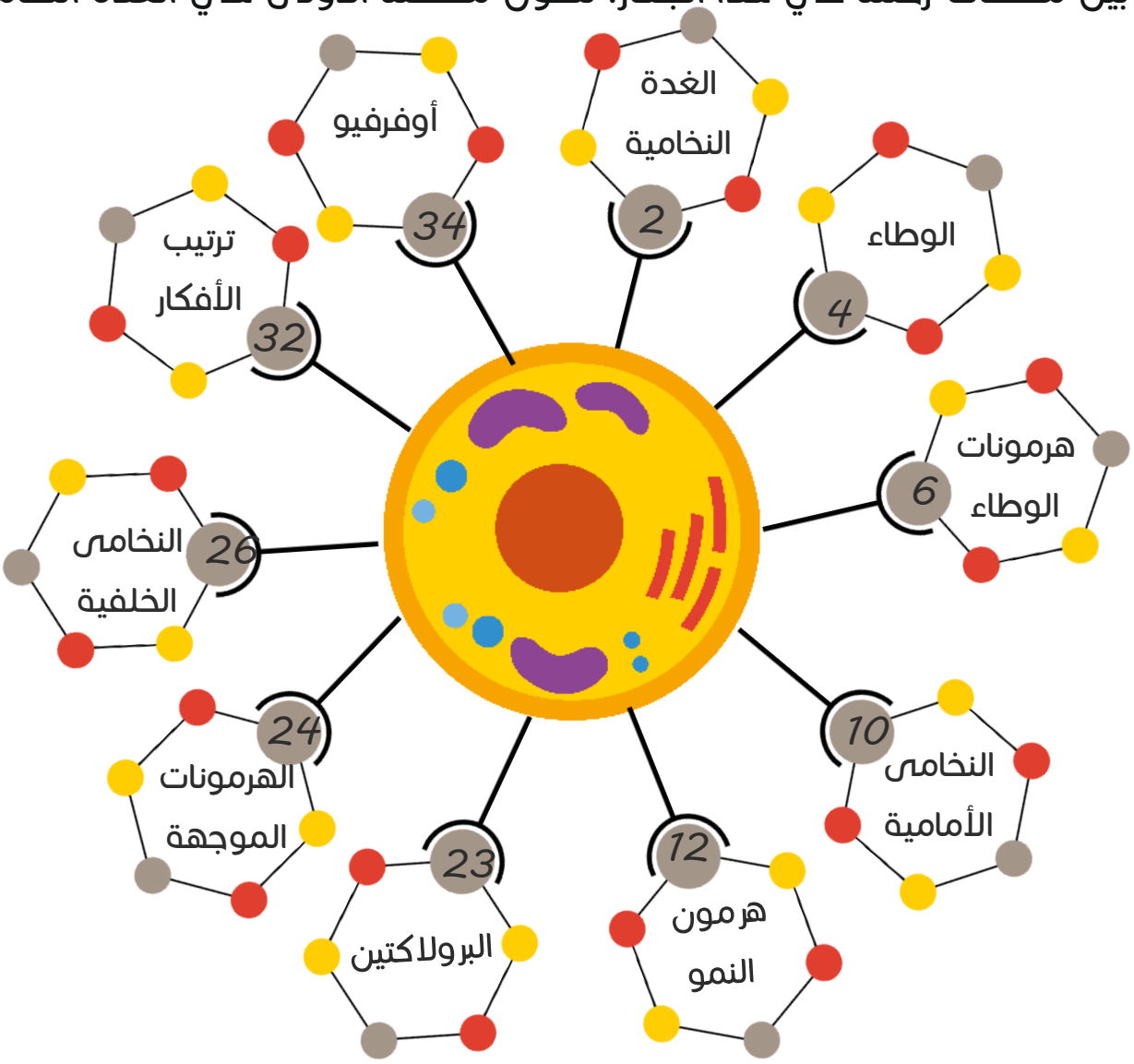
الغدة النخامية

د. عبد الحميد الملقي
2

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد حديثنا في المحاضرة الأولى عن الجهاز الغدي الصماوي، نبدأ وإياكم اليوم بالتنقل بين محطات رحلتنا في هذا الجهاز، لتكون محطتنا الأولى هي الغدة النخامية.



تذكرة

- **الجهاز الغدي الصماوي**: هو جهاز يفرز الهرمونات، والهرمونات هي مواد كيميائية تعتبر مراسيل ترسل الرسالة للخلية الهدف لتقوم بوظائفها.
- يوجد لدينا **غدد صم** أساسية تقوم فقط بإفراز الهرمونات ولا تقوم بأي عمل آخر، كما يوجد **خلايا صماوية** غير أساسية موجودة ضمن معظم أنسجة الجسم تقوم بمهام أخرى إضافة لإفرازها الهرمونات (مراسيل، نواقل...) هدفها نقل الرسالة من الخلية المفرزة إلى الخلية المستهدفة.
- أحياناً قد تكون الخلية المفرزة هي **نفسها** الخلية المستهدفة (حيث يخرج الهرمون من الخلية المفرزة للخارج ليؤثر بعدها إما على نفس الخلية أو على الخلية المجاورة أو خلايا أخرى في الجسم).
- بالنسبة للغدد الصماوية الأساسية، فإن قسماً منها يخضع للمحور الوطائي النخامي (وبالتالي يخضع بشكل مباشر للجهاز العصبي عن طريق **الوطاء Hypothalamus**).
- تصنف الهرمونات بشكل عام إلى:
  - **هرمونات موضعية التأثير:** مثل هرمونات الإطلاق التي يؤثر بها الوطاء على النخامى الامامية.
  - **هرمونات عامة التأثير**: مثل هرمون النمو.

الغدة النخامية Pituitary Gland

- أصغر غدة صماء تتوضع في تجويف عظمي في قاعدة الدماغ هو **السرج التركي Sella Turcica** خلف التصالب البصري.
- قطرها **1سم**، ووزنها **(0.5- 1) غ**.
- هي الغدة القائدة، تقود معظم الجهاز الغدّي الصماوي، مُسيطر عليها من قبل الجهاز العصبي.
- يعد الوطاء مثالاً واضحاً عن سيطرة الجهاز العصبي على الجهاز الغدي الصماوي، حيث تخضع الغدة النخامية لسيطرة **مباشرة** من الوطاء **إما هرمونياً** (النخامى الأمامية) عن طريق إفراز الوطاء للهرمونات وإرسالها بالدوران (البابي الوطائي النخامي)، **أو عصبياً** (النخامى الخلفية).
- كما تسيطر الغدة النخامية على معظم الغدد الصماء الأخرى إما **بشكل مباشر** (على الغدة الدرقية – قشر الكظر – الأقناد...) أو **بشكل غير مباشر** (على المعثكلة)، لذلك يسميها البعض "مايسترو الغدد".



السيطرة المباشرة	السيطرة غير المباشرة
تسيطر الغدّة النخامية على الغدد الأساسية في الجسم المسؤولة عن وظائف الجسم الرئيسية: - الدرق - قشر الكظر - الأقناد - بالإضافة إلى هرمون النمو المفرز من النخامة الأمامية.	تسيطر على غدد أخرى من خلال ضبطها لمستوى مواد عضوية معينة. **مثال:** الغدّة النخامية لا تؤثر بشكل مباشر على إفراز الأنسولين، لكن عندما يرتفع سكر الدم يرتفع الأنسولين، بالتالي هي أثرت على المعثكلة وطلبت منها إفراز الأنسولين ليلحق ارتفاع سكر الدم الناتج عن هرمون النمو[1].

⌘ نظراً لتوضع النخامى ضمن السرج التركي وهو منطقة ضيقة للغاية، لذلك عند تضخم الغدة أو تورمها ستضغط على المناطق العصبية حولها وخاصة التصالب البصري، لذلك كثيراً ما تكتشف أورام الغدة النخامية السليمة نتيجة **العمى** المصاحب لضغطها على التصالب البصري **Optic chiasma** (نلاحظ الأذية العصبية قبل الأذية الغدية).

فصوص الغدة النخامية

1. فص أمامي (النخامى الغدية Adenohypophysis):

♥ **يفرز ويصنع** عدة هرمونات لكل منها خلية مستقلة (خلايا محبة وأخرى كارهة للصباغ) وفق تعليمات يتلقاها من الوطاء، وهونسيج غدي صمّاوي حقيقي.

2. فص متوسط Pars Intermedia:

♥ خلاياه **لاتحوي** حبيبات إفرازية ويكون **ضامر** أو قليل التطور عند الإنسان.

♥ **له دور في توزع صباغ الميلانين**، والدورة اليومية (النهار والليل)، ويتمتع بوظائف أكبر عند بعض الحيوانات.

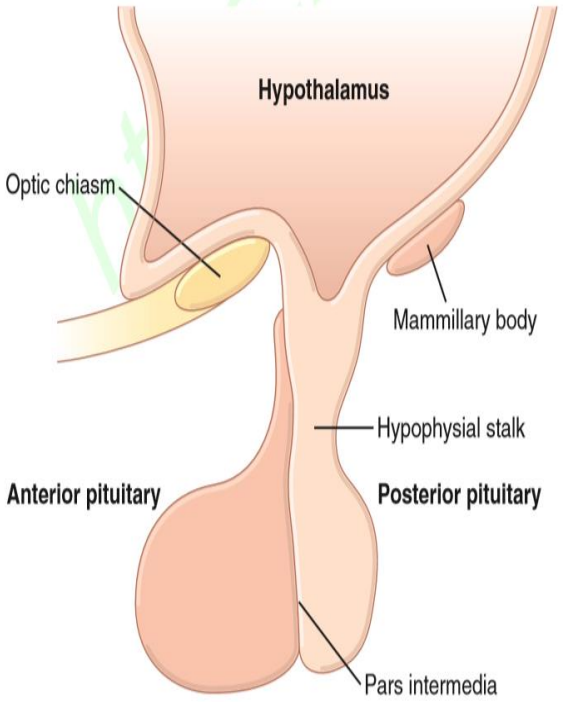
3. فص خلفي (النخامى العصبية Neurohypophysis):

♥ يحوي نهايات عصبية تأتي من الوطاء وبعض الخلايا النخامية[2]، **يدّخر الهرمونات ولا يفرزها**، تنتقل إليه الهرمونات من الوطاء عبر قناة عصبية من الخلية العصبية في الوطاء إلى النخامى الخلفية وتخزن فيها.

[1] سيتم التفصيل لاحقاً في فقرة هرمونات النخامى الامامية

[2] إثراء غايتون: الخلايا النخامية هي البناء الأساسي للنخامى الخلفية وهي خلايا شبيهة بالدبقية، ولا تقوم هذه الخلايا بدور إفرازي وإنما تشكل محطات استقبال وبنى إسناد للنهايات العصبية القادمة من الوطاء والمحملة بهرموني الفازوبريسين والأوكسيتوسين.





الوطاء Hypothalamus

- هو عبارة عن مجموعة من النوى العصبية (أحياناً تصنف ضمن الغدد كونها تفرز هرمونات لكنها **ليست** غدة صماء حقيقية)، يقع الوطاء **أعلى النخامى وخلف التصالب البصري**.

- ويعتبر الوطاء صلة الوصل بين الجهاز العصبي وبقية أجهزة الجسم، فهو محطة استقبال للتنبيهات العصبية والنفسية والحسية (انفعال – قلق – إحساسات الشم والسمع والبصر...)، والتنبيهات الخلطية (الهرمونات – الشوارد – الغذّيات) وغيرها من التنبيهات التي تجتمع وتتكامل مع المعلومات سواء المخزنة سابقاً أو الأوامر القادمة من الجهاز العصبي.

- تعالج هذه التنبيهات في الوطاء وبناء عليه تعطي الأوامر التي قد تكون هرمونية حيث تفرز الهرمونات من عدة نوى من الوطاء لتنظم وظائف الجسم خصوصاً السيطرة على الغدة النخامية فتحثها على الإفراز أو تثبطها، أو تكون عصبية حيث تستخدم عصبوناتها عدة نواقل: سيروتونين – أستيل كولين – أدرينالين...، وكل عصبون له ناقل عصبي مختلف تماماً عن نواقل العصبونات الأخرى.

- قد يعالج الوطاء المعلومات القادمة إليه بصورة ذاتية ويعطي الأوامر، وقد يستشير القشرة المخية خاصة في الظروف الطارئة والاختلال المرضي، وعندها يتم توجيه الوطاء من قبل القشرة ليوجه بدوره النخامى.

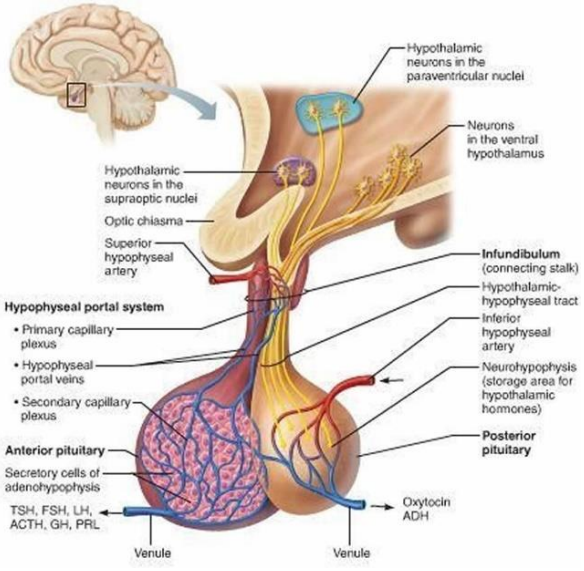


التواصل بين الوطاء والغدة النخامية

- يشرف الوطاء على النخامى بشكل مباشر بآليتين: آلية عصبية وآلية هرمونية (سوف يتم التحدث عنهم لاحقاً).
- يرسل الوطاء تنبيهات هرمونية إلى النخامى الأمامية لحثها على الإفراز.
- يقوم الوطاء بإرسال الهرمونات إلى النخامى عبر دوران بابي نخامي وطائي.
- يتم إفراز الهرمونات من الوطاء إلى النخامى عبر قناة نقوية مباشرة، وعندما يتم قطع هذه القناة تفرز هرمونات الوطاء مباشرة في الدم.
- عندما يتم قطع الدوران البابي النخامي الوطائي ستفرز الهرمونات في الدم، ثم ستعود هذه الهرمونات مع الدوران الدموي إلى النخامى الأمامية، لكن بكميات ضئيلة جداً بسبب ضياع قسم كبير منها في الدم، وبالتالي تصبح كميتها غير كافية لتحريض النخامى الأمامية على الإفراز، وبالتالي تتأثر النخامى الأمامية وتصاب بالضمور.
- إن نزع النخامى من موضعها وزرعها في مكان آخر يخفض وقد **يوقف المفرزات النخامية** باستثناء إفراز هرمون البرولاكتين، بسبب قطع علاقتها بالوطاء، لأن هرمونات الوطاء المؤثرة في النخامى الامامية ليس لها مستقبلات على سطوح خلايا الجسم، وإنما فقط على النخامى الأمامية، وبالتالي يحدث نقص بإفراز هرمونات النخامى الامامية.
- بينما عند قطع العلاقة بين الوطاء والنخامى الخلفية فلا يؤثر ذلك، لأن هرمونات النخامى الخلفية يمكن لها أن تفرز مباشرة من الوطاء وتؤثر على مستقبلاتها في الجسم، فهي تخزن فقط في النخامى الخلفية.

> على سبيل المثال:
> في حال وجود خلل في النخامة الخلفية لن يؤثر ذلك على الجسم؛ لأن الوطاء سيقوم بإرسال الهرمونات نفسها عن طريق الدم عوضاً عن إرسالها إلى النخامة الخلفية.

- قطع التواصل الدموي يؤدي أيضاً لرفع كمية الهرمونات في الدم وذلك لغياب التلقيم الراجع السلبي.



هرمونات الوطاء

- هرمونات النخامى الأمامية تصنع/تفرز بناءً على هرمونات من الوطاء، لذلك هرمونات الوطاء تحمل نفس اسم هرمونات النخامى مسبوقة بكلمة محرض Initiator وهي:

1. الهرمون المطلق للهرمون المنبه الدرقي Thyrotropin - Releasinghormone (TRH):

- يساعد على إفراز الهرمون المنبه للدرق (TSH)من النخامى الأمامية الذي يؤثر على الغدة الدرقية.

2. الهرمون المطلق للموجهة القشرية Corticotropin-Releasinghormone (CRH):

- يسبب إفراز الهرمون المنبه لقشر الكظر(ACTH) من النخامى الأمامية الذي يؤثر على قشر الكظر.

3. الهرمون المطلق لموجهة القند Gonadotropin-Releasinghormone (GnRH):

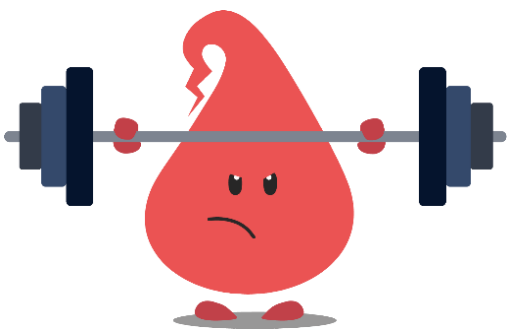
- الذي يؤدي إلى إفراز LHو FSHمن النخامى الأمامية ثم يؤثران على الأقناد.

4. الهرمون المطلق لهرمون النمو Growthhormone-releasinghormone (GHRH):

- يفرز من الوطاء ويؤثر على النخامى الأمامية (وبالتحديد **على الخلايا الحمضة أبسيلون**) لإفراز هرمون النمو الذي يؤثر على جميع خلايا الجسم.

5. الهرمون المثبط لهرمون النمو Growthhormoneinhibitoryhormone (Somatostatin)السوماتوستاتين:

- يملك بُنية نفس الهرمون المفرز من جزر لانغرهانس لكن يجب التفريق بين:
  - **السوماتوستاتين المفرز من الوطاء**: والذي يسير عبر الدوران البابي الوطائي النخامي ليؤثر على النخامى الأمامية فقط.



السوماتوستاتين المفرز من جزر لانغرهانس في البنكرياس: والذي يكون تأثيره موضعي[3].

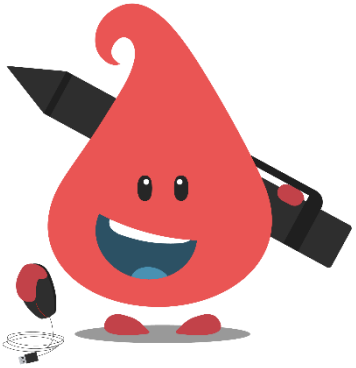
6. الهرمون المثبط للبرولاكتين(الدوبامين) PIH.

7. الهرمون المطلق للبرولاكتين PRH.

8. الهرمون المطلق للميلاتونين MRH .

9. الهرمون المثبط للميلاتونين MIH.

إن الهرمون المطلق والهرمون المثبط للميلاتونين (MRH-MIH) من الهرمونات المؤثرة على الفص المتوسط للغدة النخامية والتي يكون لها تأثير ضعيف عند الإنسان وقليل الأهمية.



ملاحظات

في الهرمونات الثلاث الأولى (TRH-CRH-GnRH) يؤثر الوطاء على النخامى الأمامية ومن ثم هرمونات النخامى تؤثر على الغدة المستهدفة، أما **بقية الهرمونات** فتؤثر على الجسم بشكل عام (دون وجود غدة مستهدفة محددة) إما في منطقة معينة كالثدي (البرولاكتين) أو الجسم بشكل عام (هرمون النمو).

لذلك في بعض الهرمونات (هرمون النمو – البرولاكتين...) العنصر الأساسي المتحكِّم بإفراز الغدة النخامية هو **الوطاء** (تأثير مباشر) لذلك **نحتاج إلى محرض ومثبط**.

أما بقية الهرمونات مثل (الموجهة القشرية – المنبِّهة الدرقية – الموجهة القندية) المتحكِّم الأساسي هو **التلقيم الراجع السلبي** بشكل عام (أو الإيجابي أحياناً) من خلال مستوى إفراز الهرمون **من الغدة المستهدفة**، وبالتالي ستؤثر على النخامى.

[3] حسب غايتون: يثبط السوماتوستاتين الإفراز المعدي من خلال تثبيط هرمون الغاسترين المحرض على إفراز حمض كلور الماء، كما يثبط إفراز الأنسولين والغلوكاغون، ويتحرض إفراز السوماتوستاتين عند تناول الطعام فيؤخر الهضم من خلال تقليل الامتصاص وحركة الأمعاء، وبذلك يسمح بنقل الغذاء المهضوم إلى الدم خلال فترة أطول، كما يثبط الأنسولين والغلوكاغون وبالتالي يمنع من استعمال الأنسجة للغذاء الممتص بسرعة، فيعطي وقت أطول لاستهلاك الغذاء من قبل الأنسجة.

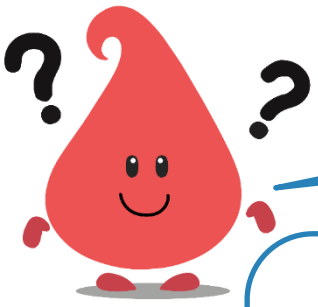
مثال: النخامى تفرز موجه الدرق بالاعتماد على الوطاء والتلقيم الراجع السلبي بينها وبين الدرق، لكنها تتأثر بتعليمات الدرق أكثر فهي المسيطر الميداني.

الخلاصة:



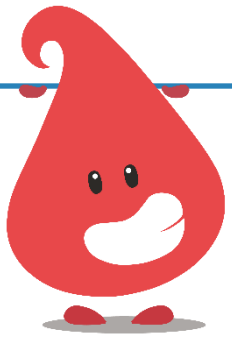
الهرمونات النخامية التي تؤثر في غدة مستهدفة لها تلقيم راجع سلبي بحسب مفرزات هذه الغدة ومدى استجابة النسيج (مثل هرمونات الدرق، قشرالكظر، الأقناد) وبالتالي عند زيادة تأثير هرمون الدرق مثلا فأنه يمارس تأثير تلقيمي سلبي يؤدي لتثبيط النخامى عن إفراز TSH، بينما البرولاكتين وهرمون النمو تؤثر بشكل مباشر على الخلايا لذلك عند زيادة تأثيراتها تتثبط بهرمون وطائي مثبط، وعند نقص تأثيراتها تتفعل بهرمون وطائي مطلق.

- يوجد لدينا طائفة كبيرة من الأدوية مضادة للدوبامين والتي تعطي أعراض ثر[4] للحليب وتثدّي، لا علاقة لها بالوطاء أو النخامى، إنما هي آثار جانبية للدواء مضاد الدوبامين، وهي مشكلة عند الرجل أوضح ما هي عليه عند المرأة.
- عند حدوث قصور نخامى نلاحظ أنّ الغدة الدرقية لا تفرز، لكن تحدث ضخامة حجمها.



تساؤل: ما هو الهرمون الوطائي المسيطر على هرمون النمو وهرمون البرولاكتين، هل هو المُحرِّض أم المُثبِّط؟

- هرمون النمو: المسيطر هو الهرمون المحرض، لأنه في الجسم بشكل عام يوجد تحريض دائم على النمو، أما عند زيادة النمو نوقفه عبر الهرمون المثبط.
- هرمون البرولاكتين: المسيطر هو الهرمون المثبط، لأن حالة إفراز الحليب هي حالة استثنائية عند الأنثى وشبه معدومة عند الرجل، لذلك في الحالة العادية دائماً الخلايا المفرزة للبرولاكتين من النخامى تكون مثبَّطة بهرمون الدوبامين (الهرمون المثبط للبرولاكتين PIH).

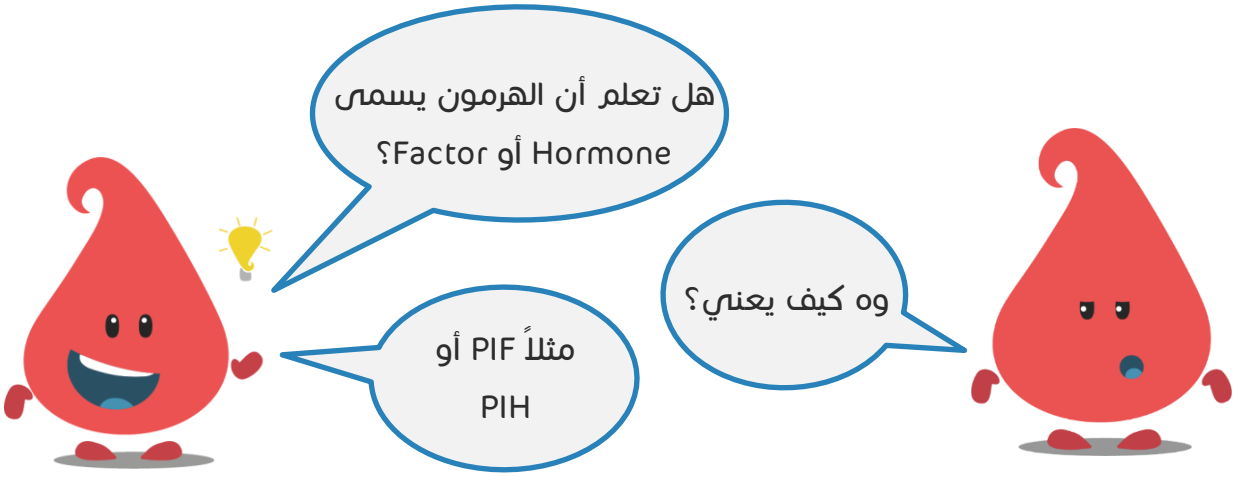


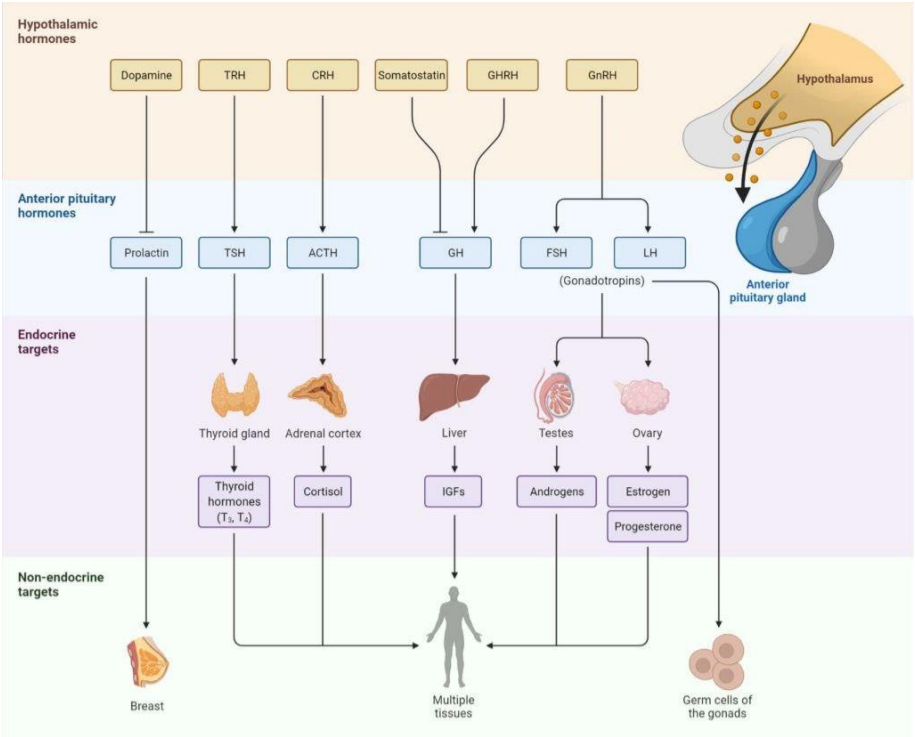
هه واضحة شوف الجواب

[4] معنى ثر: أصبح غزيراً وثر اللبن هو إفراز الحليب بحالات غير طبيعية، ويحدث عند الذكور والإناث لأسباب قد تتعلق بأورام مفرزة للبرولاكتين أو استجابة لتناول أدوية حاصرة لفعالية الدوبامين مثل أدوية الذهان (الأمراض الذهانية هي الأمراض التي تشمل الفصام بأنواعه ويضاف لها الاضطرابات الضلالية).

إثراء آربيسيزي: RB Enriching

- لوحظ ارتباط الأعراض الإيجابية لمرض الفصام العقلي والتي تشمل الهياج والإهلاسات والتوهمات مع زيادة فعالية الدوبامين في الدماغ، لذلك تعمل الأدوية الذهانية المضادة للدوبامين مثل كلوربرومازين والهالوبيريدول كحاصرات لفعالية مستقبلات الدوبامين في الدماغ، لكن لهذه الأدوية أعراض خارج هرمية مثل تحريض الباركنسونية[5] الدوائية (كالرجفان والتصلب)، كما وتؤدي لمظاهر تثدي وثر لبن نتيجة لحصر الدوبامين المسؤول عن تثبيط إفراز البرولاكتين، ويعالج ثر اللبن بدواء البروموكريبتين المعزز للدوبامين.

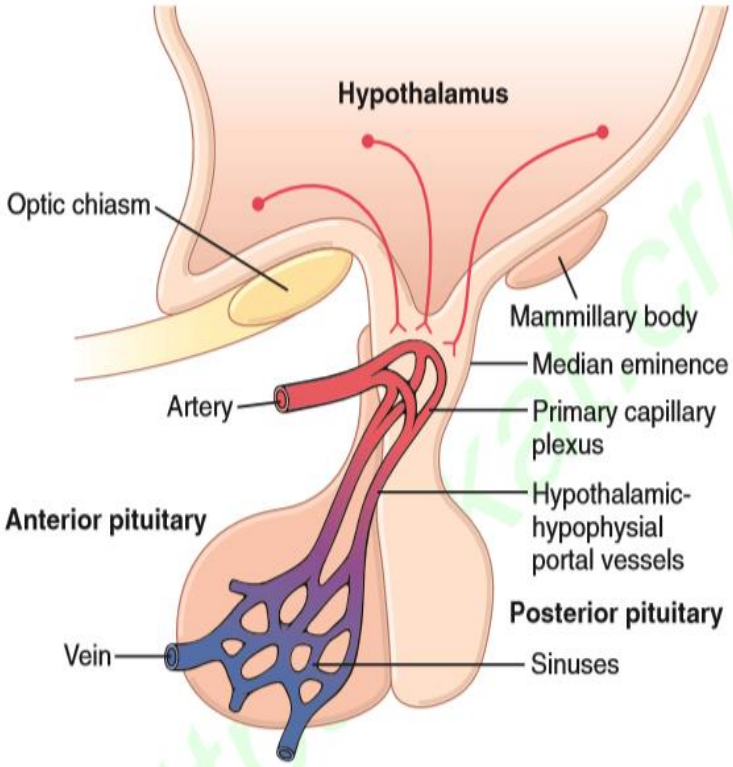




[5] هلق حبينا نذكركم بداء باركنسون، باركنسون ناتج عن موت الخلايا العصبية في المادة السوداء والتي تستخدم الناقل العصبي الدوبامين، لذلك تعمل أدوية باركنسون مثل طليعة الوبامين (ليفودوبا) على زيادة فعالية الناقل العصبي الدوبامين، وهنا قد تظهر أعراض جانبية هياجية وفصامية، أي أن أدوية الذهان العقلي تحرض باركنسون وأدوية باركنسون تحرض الذهان

النخامى الأمامية Adenohypophysis

النخامى الأمامية وعلاقتها مع الوطاء (الآلية الهرمونية)



- يوجد بين النخامى الأمامية والوطاء **دوران موضعي خاص** (ليس له علاقة بالدوران العام) اسمه **الدوران البابي الوطائي النخامي** (الجملة البابية النخامية تحت المهادية)، حيث تقوم مجموعة من العصبونات المتخصصة في الوطاء باصطناع وإفراز الهرمونات المحررة والمثبطة لضبط إفرازات **الفص الأمامي للنخامى**، تنشأ هذه العصبونات من مناطق مختلفة من الوطاء وترسل أليافها العصبية إلى **البارزة الناصفة** Medianeminence (القسم السفلي من الوطاء وتتجمع بها الهرمونات المطلقة هي ومنطقة الحدبة السنجابية) ثم تنتقل هذه الهرمونات عبر الدوران البابي الوطائي النخامي -الذي يغذي الجيوب الدموية النخامية بغزارة - إلى النخامة الأمامية لتحثها أو تثبطها.

النخامى الأمامية نسيجياً

- يوجد لكل هرمون أساسي مفرز من النخامى الأمامية نوع خلايا خاص ومن خلال نوعيات خاصة من التلوين المرتبط بأضداد عالية النوعية والألفة لهرمون معين أمكن عزل خمس أنماط من الخلايا:

ألفا	بيتا	غاما
دلتا	إبسيلون (الحمضة)	



لاحظ: خلايا إبسيلون هي **الأكثر** تواجداً في النخامة الأمامية40٪، تليها الخلايا المنمية القشرية

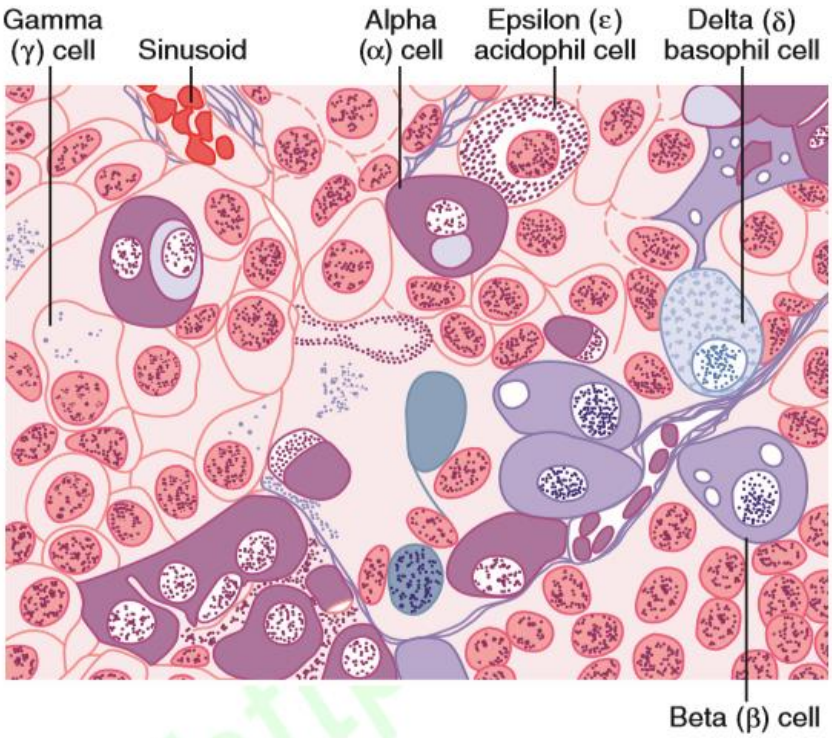
المختلفة عن بعضها البعض كالتالي:

* **خلايا منمية جسمية Somatotropes**: وهي خلايا إبسيلون الحمضة (لأنها ذات تلون حمضي)، نسبتها 40٪ من مجموع الخلايا للنخامة الأمامية، تفرز هرمون النمو GH.
* **خلايا منمية قشرية Corticotropes**: نسبتها 20٪ تفرز الهرمون الحاث لقشر الكظر ACTH.

نلاحظ: خلايا إبسيلون هي الأكثر تواجداً في النخامة الأمامية 40%، تليها الخلايا المنمية القشرية 20%

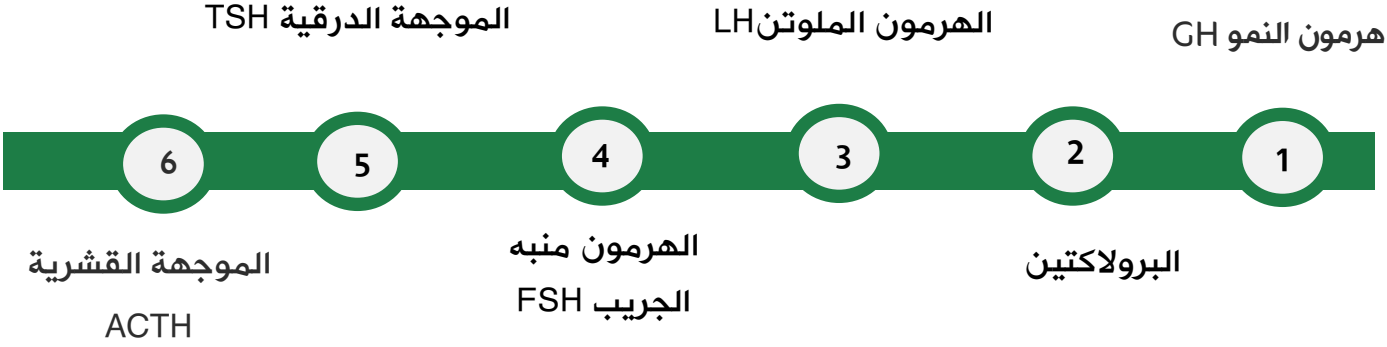
* **خلايا منمية درقية Thyrotropes**: تفرز الهرمون الحاث للدرق TSH.
* **خلايا منمية قندية ومفرزة قندية Gonadotropes**: هي ثنائية منمية قندية تنمي الخلايا الجنسية، ومفرزة تفرزالهرمونات الحاثة للأقناد: الهرمون المنبه للجريب FSH ، والهرمون الملوتن LH.
* **خلايا منمية لبنية Lactotropes**: تفرز البرولاكتين.

- عند حدوث أورام نخامى سواء سليمة أو خبيثة (رغم أنّ المعظم أورام سليمة) تكون على حساب الخلايا المحبة للحمض(الحمضية).
- هرمونات النخامى تسمى: منميات.
- هرمونات الوطاء تسمى: محرضات.
- وظيفة النخامى الأمامية الأساسية: التحكم بنمو واستقلاب الجسم والنضج الجنسي.



صورة توضح الخلايا المكونة للنخامى الأمامية

هرموناتها



هرمون النمو Growth hormone (GH) أو الموجهة الجسدية

- مسؤول بشكل أساسي عن عمليات النمو، ويكون تأثيره مباشراً على الخلايا الهدف في كل الجسم دون غدة وسيط.
- يوجد تشابه بين هرمون النمو وهرمون الدرق، لكن هدف هرمون النمو الأساسي هو النمو، أما هرمون الدرق هدفه الاستقلاب.[6]
- قد يحدث نمو عبر هرمون الدرق لكن هدفه الأساسي الاستقلاب والنشاط أكثر من النمو، فهو ينشط بناء العضلات وبناء الجسم والجمل الأنزيمية، كما قد ينشط هدم العضلات، بينما هرمون النمو يؤدي فقط للنمو ولا يستهلك البروتينات (فهو حافظ دائم للبروتينات) كما أن هرمون المنبه للدرق يؤثر بشكل موضعي بسبب اقتصار مستقبلاته على سطح الغدة الدرقية، بينما هرمون النمو له مستقبلات في مختلف أنحاء الجسم فهو ذو تأثير عام في الجسم.

تأثيرات هرمون النمو

- زيادة اصطناع البروتينات في جميع خلايا الجسم (البروتينات العضلية والعظمية).
- زيادة حركة الحموض الدسمة من النسيج الشحمي وزيادة مستوى الحموض الدسمة الحرة في الدم، وزيادة استعمالها للطاقة.
- إنقاص معدل استعمال الغلوكوز للطاقة في الجسم.

- نتيجة: هرمون النمو يعزز البروتين في الجسم، يحرض استعمال مدخرات الدسم والمحافظة على السكريات.

[6] غايتون توضيح: هرمون الدرق عام مثل هرمون النمو فهو يملك مستقبلات بمعظم خلايا الجسم ويؤدي لزيادة فعالية الاستقلاب في خلايا الجسم، بينما هرمون المنبه للدرق TSH فهو موضعي وله مستقبلات على سطح الدرق فقط.

تأثير هرمون النمو على البروتينات

1. يؤدي إلى زيادة قبط الحموض الأمينية الموجودة في الدم وزيادة تركيزها في الخلايا:

- حيث أن هرمون النمو حافظ للسكر ورافع لسكر الدم، لكن في البداية يزيد قبط الخلايا للسكريات (الغلوكوز)، وبالتالي فهو يزيد الانتشار الميسر (المنفعل) في الأحماض الأمينية التي تدخل بالمعية عن طريق الغلوكوز[7]، أي: قبط الغلوكوز إلى داخل الخلايا هو أحد الوسائل التي تساعد على إدخال الحموض الأمينية فيزداد تركيزها داخل الخلايا.

2. تعزيز ترجمة RNA المرسال لاصطناع البروتين في الجسيمات الريبية في السيتوبلاسما:

- وبالتالي زيادة اصطناع البروتين، **ويعتبر التأثير الأهم على المدى الطويل.**

3. تثبيط تدرك البروتينات والحموض الأمينية:

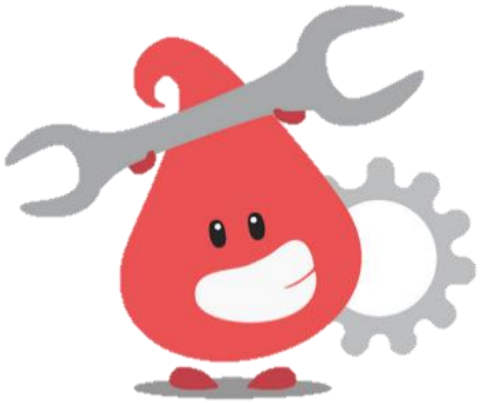
- ويتم ذلك من خلال تحريضه على تحريك الحموض الدسمة من النسيج الشحمي واستعمالها كمصدر للطاقة الأمر الذي يوفر البروتينات (على العكس من هرمون الدرق الذي قد يقوم عند النشاط ونضوب مصادر الطاقة باستخدام البروتينات لإنتاج الطاقة).

ملاحظة: قد يهدم هرمون النمو البروتينات العضلية، ولكن فقط في طور إعادة البناء (التضخيم العضلي).

4. زيادة نسخ DNA في النواة لتشكيل RNA:

- الأمر الذي يساهم في زيادة اصطناع البروتين وتحريض النمو عند توافر الطاقة.

يكون بدء التأثير سريع جداً (خلال ثوان) ويستمر (24- 48) ساعة.



[7] حسب غايتون: في الأمعاء يتم امتصاص الغلوكوز بالنقل الفاعل الثانوي (بالمعية مع الصوديوم) وكذلك الحموض الأمينية (بالمعية مع الصوديوم)، أما بالنسبة لقبط الغلوكوز إلى الخلايا فإنه يتم بتوسط نواقل الغلوكوز (GLTU4) بعضها يتطلب الأنسولين وبعضها لا يحتاجه، وهي مثال عن الإنتشار الميسر، أما بالنسبة لنقل الحموض الأمينية بالمعية مع الغلوكوز فلم يرد ذكره.

تأثير هرمون النمو على الدسم

1. هرمون النمو يعزز استعمال الدسم كمصدر للطاقة:

- يحرض هرمون النمو تحرر الحموض الدسمة من النسيج الشحمي وبالتالي يزيد مستوياتها في الدم وسوائل الجسم، كما أنه يقوم بتحريض تحول الحموض الدسمة إلى الأستيل كو أنزيم A (CoA-acetyl) واستعماله كمصدر للطاقة.
- لذا فنتيجة لتأثير هرمون النمو يصبح استعمال الشحوم كمصدر للطاقة هو العملية المسيطرة والمفضلة على استعمال الكربوهيدرات أو البروتينات (ثبيط تحرر الطاقة بطريق سلسلة تحلل الغلوكوز).

2. تأثير هرمون النمو بكميات كبيرة كمولد للخلون Ketogenic:

- تحت تأثير كميات كبيرة من هرمون النمو يؤدي تحريك الدسم من النسيج الشحمي الذي يصل لمرحلة تنتج فيها كميات كبيرة من حمض الأسيتو أسيتيك Aceto acetic A (كل جزيئتين استيل التميم A يحولها الكبد لجزيئة اسيتو اسيتيك ويطرحها بالدم ويتم ذلك عندما يصبح الدسم هو مصدر الطاقة الرئيسي) في الكبد وتنطلق إلى سوائل الجسم مسببة التخلون (الحماض الكيتوني: له أعراض مشابهة لأعراض نقص الأنسولين)
- وعند فرط تحريك الدسم من النسيج الشحمي يؤدي إلى تحرر كميات كبيرة من الحموض الدسمة الحرة في الدم لتدخل إلى الكبد الذي يعتبر المسؤول الأساسي عن استقلاب الدسم في الجسم، حيث تتراكم فيه مما يؤدي إلى تشحم كبدي.
- لذلك أحد أعراض فرط نشاط هرمون النمو **هو تشحم الكبد**.

تأثير هرمون النمو على الدسم يتطلب عدة ساعات لظهوره في حين يظهر تأثيره على البروتين بسرعة وخلال دقائق.

تأثير هرمون النمو على السكريات

1. يقلل استعمال السكريات كمصدر للطاقة:

- أي يتم تشكيل أستيل كو أنزيم A من الحموض الدسمة مما يثبط سلسلة حل/تفكيك الغليكوجين، حيث يزيد إشباع الخلايا بالغلوكوز (يدخل الغلوكوز للخلايا ويخزنه) دون حرقه.

2. يقلل قبط الغلوكوز من قبل الخلايا:

- في البداية عنما يرتفع هرمون النمو يزيد قبط الغلوكوز خلال 60-30 د ثم ينخفض قبط الغلوكوز مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم (الداء السكري النخامي).



3. يزيد إفراز الأنسولين:

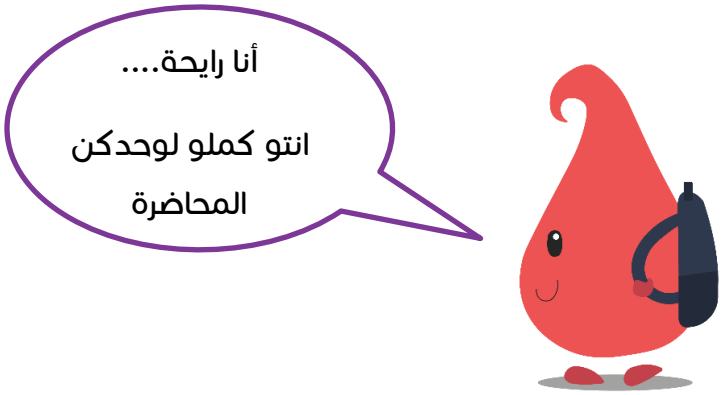
- **بتأثيرمباشر**: على خلايا بيتا في البنكرياس.
- **بتأثير غير مباشر**: ويتم ذلك بالآلية التالية:
  - عند زيادة GH سوف يرتفع سكر الدم.
  - وبالتالي سوف يزداد الأنسولين كطريقة للمعاوضةلذا يعرف هرمون النمو بأنه مولد للسكري Diabetogenic
  - حيث إن زيادة إفرازه تؤدي إلى ظهور تبدلات استقلابية تشاهد نفسها عند مرضى السكري نمط II الغير المعتمد على الأنسولين الذين يعانون من مقاومة لتأثيرات الأنسولين الاستقلابية.
  - إن زيادة الأنسولين بالتأثير المباشر على خلايا β أو التأثير غير المباشر بسبب ارتفاع سكر الدم، يؤدي إلى إنهاك الخلايا β (تأثير مولد للداء السكري).

ارتفاع هرمون النمو ← ارتفاع سكر الدم ← تحفيز خلايا بيتا في البنكرياس ← إفراز الأنسولين

عند إفراز هرمون النمو (بكمية طبيعية) سيكون لدينا حالة توازن، بين ارتفاع السكر بسبب زيادة مستوى الغلوكوز في الدم، وبين زيادة الأنسولين كطريقة معاوضة (سواء بالطريقة المباشرة عن طريق تأثير هرمون النمو على خلايا بيتا في البنكرياس، أو الطريقة غير المباشرة...) وهي حالة متوازنة.

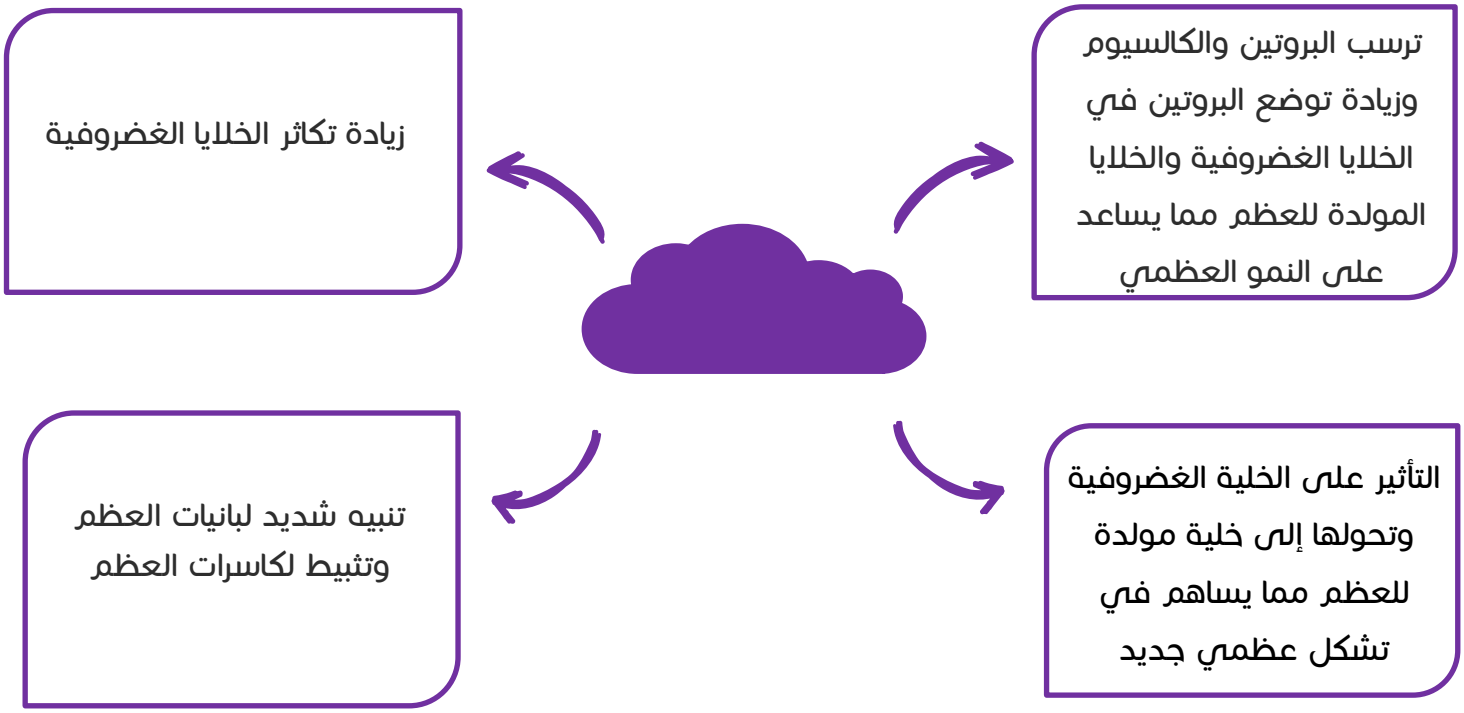
ملاحظة سريرية: RBO Clinical

- الداء السكري البنكرياسي: الناتج عن انخفاض مستوى الأنسولين نتيجة عدم إفراز خلايا البنكرياس كمية كافية أو عدم استجابة الخلايا للأنسولين **يُعالج بإعطاء الأنسولين**.
- أما الداء السكري النخامي (أو الدرقي أو القشري الكظري): **لا يُعالج بالأنسولين**، وإنما بمعرفة السبب الحقيقي والخلل الغدي الذي يسببه، ففي الداء السكري النخامي تكون نسبةالأنسولين طبيعية أوحتى زائدة، لكن ارتفاع السكرفي الدم ناتج عن هرمون النمو الذي يؤثر على خلايا بيتا في البنكرياس فيزيد إنتاج الأنسولين ليلائم ارتفاع السكر (بشكل غيرمباشر).



هرمون النمو وتأثيره على العظام والغضاريف

إن هرمون النمو له تأثيرات عدة على الجهاز الهيكلي (عضلات – عظام...)، حيث يحرض العظام على النمو طولاً وعرضاً **قبل البلوغ**، وعرضاً فقط **بعد البلوغ** وذلك من خلال:



توجد آليتين رئيسيتين للنمو العظمي:

- **الآلية الأولى (نمو طولي)**: تتأثر الغضاريف المشاشية الموجودة في مشاشات العظام الطويلة وتسبب بدورها نمو العظام طولياً في مواقع الغضاريف المشاشية من خلال ترسب غضروف جديد بين المشاش وجسم العظم ثم يقلب الغضروف إلى عظم، وبالوقت نفسه يتم استهلاك الغضاريف المشاشية بالتدريج وبالتالي في مرحلة البلوغ النهائية لا يبقى هناك غضاريف مشاشية إضافية لتزود العظم بالنمو الطولي.
- **الآلية الثانية (نمو عرضي)**: فتتم عبر الخلايا الأرومة العظمية **osteoblast** الموجودة في سمحاق العظم وفي بعض الكهوف العظمية، بعد تحول الآرومات العظمية إلى بانيات العظم سيؤدي تنشيطها إلى ترسب وتكوين عظمي جديد يضاف إلى سطح العظم تحت السمحاق، بينما تقوم كاسرات العظم **osteoclast** وبنفس الوقت بإزالة العظم القديم وعندما يكون معدل البناء أكثر من معدل الهدم تزداد ثخانة العظم.

دور السوماتوميدينات في عمل هرمون النمو

تجربة:

✱ عند تحريض مزارع من الخلايا الغضروفية المعزولة خارج الجسم بهرمون النمو يفشل هذا الهرمون في تحريض النمو أو الانقسام، مع أن إعطاءه لحيوان يساهم بنمو وانقسام الخلايا الغضروفية لدى هذا الحيوان.

السبب: إن هرمون النمو يؤثر على خلايا الجسم مباشرة ولا يحتاج إلى وسيط غدي، لكنه للتأثير على الخلية الهدف ليس لديه مستقبل حقيقي وإنما يؤثر عن طريق مواد وسيطة تدعى السوماتوميدين وهي مجموعة من المواد البروتينية التي تعتبر صلة الوصل ما بين هرمون النمو والخلية.

- السوماتوميدينات لها عدة أنواع ولكن أهمها السوماتوميدين C أو ث المُفرز من الكبد حيث يؤثر هرمون النمو على الكبد فيتم إفراز السوماتوميدينC ، وينتشر على كامل الجسم ليساعد على استهداف هرمون النمو للخلايا، وبدونها يفقد هرمون النمو عمله.

IMP

السوماتوميدينات المفرزة من الكبد ليس لها علاقة بنمو العظام، لأنه يعتقد أن الجهاز الهيكلي له قدرة إنتاج سوماتوميدنيات خاصة فيه ، حيث أن تأثير هرمون النمو على العظم يكون مباشراً، ويكون إنتاج السوماتوميدينات موضعياً.

✱ إن السوماتوميدينات تُعرف أيضاً **بعوامل النمو الشبيهة بالأنسولين** Like growth factors-insulin لأنها تساعد على قبط الغلوكوز، ومعظم تأثيرات السوماتوميدين تشابه تأثيرات الأنسولين على النمو (فآلية الأنسولين الأساسية لتخفيض سكر الدم هي عن طريق إدخال السكريات للخلايا ثم حرقها فيما بعد، وهرمون النمو يساعد على قبط السكر والحموض الأمينية للخلايا).

✱ العمر النصفي للسوماتوميدينات 20ساعة مقابل عمر نصفي لهرمون النمو 20د: لأن هرمون النمو يرتبط بشكل ضعيف مع بروتينات البلازما ولذلك ينطلق من الدم للأنسجة بسرعة، وعلى العكس يرتبط السوماتوميدين C بشدة مع بروتينات البلازما وبالتالي ينطلق ببطء من الدم للأنسجة.







And you came my way
on a winter's day
shouted loudly come out and play
can't you tell i got news for you
Sun is shining and so are you

RBO Clinical
ملاحظة سريرية:

- عند حدوث أذية كبدية وقصور الكبد يؤدي لنقص بإنتاج السوماتوميدينات من الكبد مما يؤدي لضعف نمو بسبب عدم تأثير هرمون النمو بالخلايا (عدم نمو حقيقي للخلايا وعدم تعويض الخلايا التالفة) وسيؤدي أيضاً لنقص عام في الكتلة العضلية، أما العظام فيُعتقد أنها ستنمو **بسبب إنتاجها للسوماتوميدين موضعياً**.
- يلاحظ عند الأقزام الإفريقيين على الرغم من كون معدل إفراز هرمون النمو طبيعي أو مرتفع ولكن المشكلة في عدم القدرة على اصطناع السوماتوميدين لسبب ولادي والسوماتوميدين c كما هو معروف له دور هام في تواسط النمو بعد التحرض بهرمون النمو.

تنظيم إفراز هرمون النمو

- **مستوى الهرمون متغير في الجسم حيث يكون مستواه أعظمي في مرحلة النمو، يتناقص بعد المراهقة ببطء شديد ويبلغ في الشيخوخة المتأخرة 25٪ من كميته لدى الشخص المراهق، حيث نلاحظ عند كبار السن نقصان في كمية البروتين وزيادة في كمية الشحوم في النسج، لذلك يعتبر نقص هرمون النمو من أسباب الهرم عند الإنسان.**

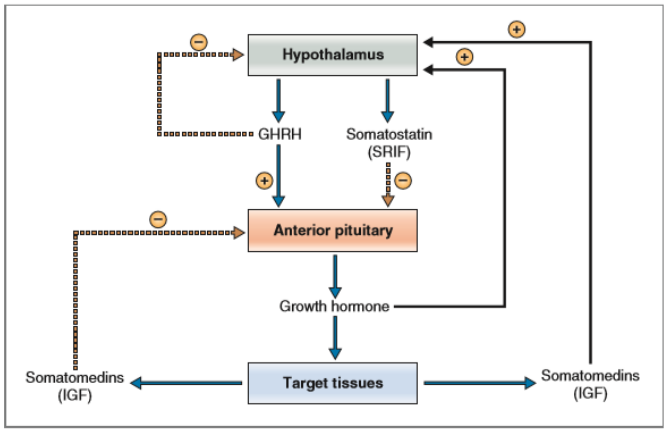
انتبه! هنا الزيادة في كمية الشحوم في النسج وليست في كمية الحموض الدسمة الموجودة في الدم



- **يتم تنظيم إفراز هرمون النمو بإشراف الوطاء عن طريق هرمونين هما:**

الهرمون المطلق لهرمون النمو GHRH

الهرمون المثبط لهرمون النمو



ملاحظات:

- يفرز الهرمون المطلق لهرمون النمو من الوطاء من النواة الظهرية الأنسية وهي منطقة حساسة لمستويات الغلوكوز في الدم، وتسبب الشبع في حالات فرط سكر الدم وتسبب الجوع في حالات نقص سكر الدم. (هذا يتوافق مع فكرة أن هرمون النمو يفرز بطريقة آنية عند نقص سكر الدم).
- إن الهرمون المسيطر هو الهرمون المطلق لهرمون النمو GHRH الذي يفوق الهرمون المثبط لهرمون النمو GHIH في الأهمية بالنسبة لتنظيم الإفراز.
- لكن المنظم الأساسي والأهم على المستوى المديد هو الحالة التغذوية للنسيج ولاسيما البروتينات.

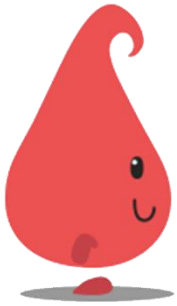
كيف يتغير تركيز هرمون النمو في الجسم؟

- **يرتفع** هرمون النمو عند نقص سكر الدم أو نقص تركيز الحموض الدسمة في الدم.
- **يرتفع** هرمون النمو بحالات أخرى مثل التمارين الرياضية (الجهد)، لأن الجسم يقوم باستهلاك السكر، وانخفاض مستوى السكر هو أهم عامل حاد (الحالات الحادة) على المستوى السريع (الآني) ومنشط سريع حيث يعتبر نقص سكر الدم المحرض الأقوى على إفراز هرمون النمو.
- أما العامل الأساسي على المدى الطويل (الحالات المزمنة) فهو نقص البروتينات؛ لذلك في حالات المجاعة والمخمصة يكون مستوى هرمون النمو **مرتفع** حيث يتطلب العلاج إعطاء البروتينات وتصحيح عوز البروتين لمدة عدة أيام أو أسابيع حتى يعود هرمون النمو لمستواه الطبيعي.
- أهم تغير فيزيولوجي يكون عند النوم، حيث **يرتفع** عند بدء النوم (خلال أول ساعتين من مرحلة النوم العميق)، فالنوم له دور هام جداً في رفع هرمون النمو (عدد ساعات النوم القليلة تسبب انخفاض بإفراز هرمون النمو وإرهاق الجسم).
- يرتفع هرمون النمو في حالات الكرب والرض.



نتيجة:
يحتاج الإنسان للنمو بشكل طبيعي إلى توازن بين حالات النوم والتمرين



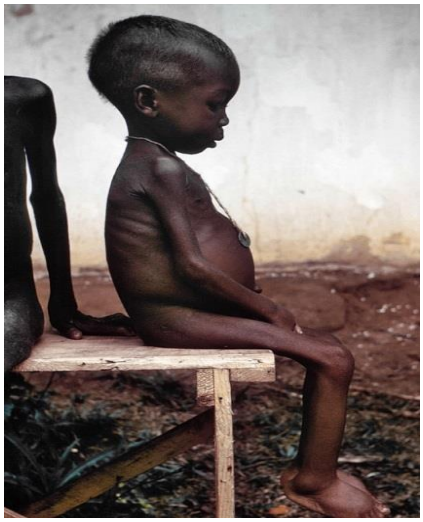


لماذا يزداد إفراز هرمون النمو في التمارين العنيفة؟

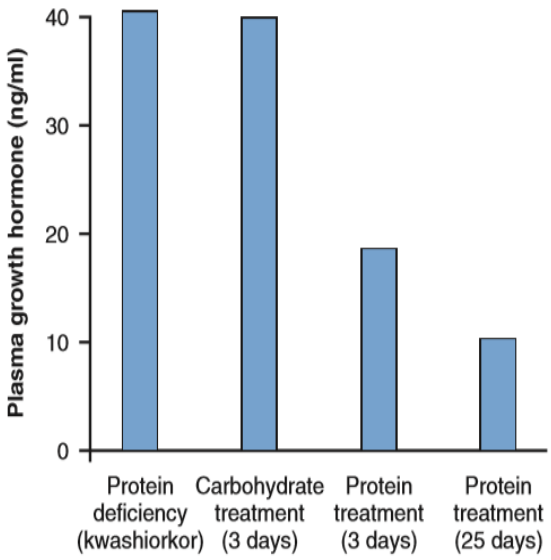
- تؤدي التمارين العنيفة إلى استهلاك سكر وحموض دسمة لإنتاج الطاقة، مما ينتج عنه انخفاض مستوى سكر الدم والحموض الدسمة فيزداد إفراز هرمون النمو.
- إن التمارين العنيفة التي تهدف إلى بناء للعضلات تحتاج إلى بناء بروتينات، وبالتالي استهلاك الحموض الأمينية فيزداد إفراز هرمون النمو.

RBO Clinical ملاحظة سريرية:

- **الحالة**: لدينا طفل مصاب بعوز بروتيني شديد في سياق سوء تغذية بمرض الكواشيركور **Kwashirkor**.



- **الاختبارات والعلاج**:
  - يبين **العمود الأول** من الشكل البياني مستويات هرمون النمو العالية لدى هذا الطفل.
  - أما **العمود الثاني** فيبين مستويات هرمون النمو لدى نفس الطفل السابق وذلك بعد علاج لمدة ثلاثة أيام بمركبات غذائية من الكربوهيدرات تفوق بحاجة الطفل، وفيه نلاحظ أن هذه الكربوهيدرات قامت بخفض مستوى هرمون النمو بكميات ضئيلة جداً.
  - أما **العمود الثالث والرابع** فيبينان مستويات هرمون النمو بعد إعطاء تغذية بروتينية لهذا الطفل لمدة 3-25 يوم على الترتيب مع انخفاض مرافق بالهرمون.



النتيجة

هذه النتائج تؤكد أنه في الحالات الشديدة من نقص البروتين فإن تعويض الطاقة عن طريق الكربوهيدرات غير كاف لتصحيح عملية إفراز هرمون النمو الزائدة وإن نقص البروتين يجب أن يصحح حتى تعود مستويات هرمون النمو للمستويات الطبيعية

اضطرابات هرمون النمو

عوز هرمون النمو

إما عوز شامل لهرمونات النخامى الأمامية (قصور نخامي شامل) وهو يمثل2\3 من الحالات (الأشيع).

أو بشكل جزئي (بقية الهرمونات النخامية طبيعية لكن الخلل في الخلايا الحمضة بعدم قدرتها على إفراز هرمون النمو وهي حالة نادرة).

ما الذي يسبّبه نقص هرمون النمو أو هرمونات النخامى ككل؟

1. قبل البلوغ:

عند نقص هرمون النمو فقط	عند القصور النخامي الشامل
يسبب القزامة	يسبب القزامة
نقص نمو الجهاز العضلي الهيكلي	قصور جنسي
_	نقص هرمونات الدرق والنمو والهرمونات الجنسية
يمكن تعويضه بإعطاء هرمون النمو المصنّع مخبرياً.	حتى لو تم تعويض هرمون النمو، لا يمكن إصلاح الضرر.

♥ القزامة الناتجة عن نقصان هرمون النمو متناسقة على عكس قزامة الدرقية[8].

2. بعد البلوغ:

♥ الكبر والشيخوخة ونقص النشاط الاستقلابي مما يؤدي إلى نقص البروتين واستهلاك السكر وتراكم الشحوم.

♥ قصور الغدد التي تسيطر عليها النخامى (في القصور الشامل)، مثلاً: قصور درق – نقص إفرازات قشر الكظر- نقص إفراز الحاثات التناسلية وغيرها.

يمكن عند نقص هرمون النمو المعالجة بإعطاء هرمون النمو البشري المصنع مخبرياً.



[8] القزامة المتناسقة يبدو فيها الجسم كله صغيراً، أما القزامة الدرقية يكون فيها الجسم قصير والرأس متسع والرقبة قصيرة.

فرط إفراز هرمون النمو

غالباً بسبب الأورام الحمضة النخامية (ورم بخلايا أبسيلون الحمضة المسؤولة عن إفراز هرمون النمو).

ما الذي يسبّبه فرط هرمون النمو؟

1. قبل البلوغ[9]:

- العملقة (الضخامة طولاً وعرضاً لأن مشاش العظم لم يلتحم مع سويقاته وبالتالي يحدث نمو طولي وعرضي).
- يلاحظ زيادة في سكر الدم والسكري (تميل خلايا بيتا للتنكس بسبب إجهادها على الإفراز تحت تأثير هرمون النمو).
- قصور شامل للنخامى إذا لم يعالج (لأن العملقة تنتج غالبا عن ورم في الغدة النخامية والذي سيستمر بالنمو إلى حد تدمر به الغدة نفسها في حال لم يتم التشخيص والمعالجة، ويتم العلاج باستئصال الورم أو تشعيع الغدة).

2. بعد البلوغ:

- ضخامة النهايات *Acromegaly*:

في هذه الحالة تحدث ضخامة النهايات العظمية (الأطراف – الجبهة – الأنف – تقدم الفك)، حيث أنه بعد البلوغ لا ينمو العظم طولاً بل يتضخم عرضاً.

ثم تحدث ضخامات حشوية (اللسان – القلب – الكلية).

- سؤال مراجعة: (إضافة السؤال من مرجع BRS)

	أي من التالي يثبط إفراز هرمون النمو من النخامى الأمامية:	الجواب
	A. النوم B. الشدة C. البلوغ D. السوماتوميدينات	D

- توضيح الجواب:

عندما يمارس هرمون النمو تأثيره على الخلايا الهدف تتفعل السوماتوميدينات التي تعتبر صلة الوصل بين الهرمون والخلايا، وبالتالي يتمكن الهرمون من إحداث الأثر المطلوب، وبنفس الوقت وبما أن الفائدة النسيجية للهرمون تحققت ترسل السوماتوميدينات إشارة تثبيطية للنخامى الأمامية للكف عن إفراز هرمون النمو (تثبيط مباشر)، كما ترسل السوماتوميدينات إشارة للوطاء تحفز إفراز السوماتوستاتين المثبط للهرمون (تأثير غير مباشر).

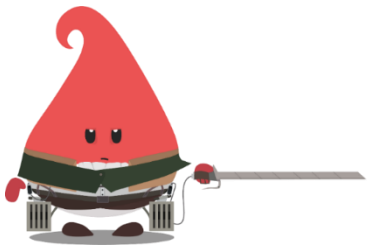
[9] تمت الاستعانة بمرجع غايتون لإضافة شروح للفقرة

هرمون البرولاكتين

- يفرزمن النخامى الأمامية ويؤثر دون غدة وسيط.
- يحرِّض نمو الثديين وإنتاج اللبن (وليس قذف اللبن الذي هو مسؤولية الأوكسيتوسين).
- يزداد البرولاكتين عند الحامل بدءاً من الأسبوع الخامس للحمل.
- البروجسترون (الذي يكون مسيطر أثناء الحمل) يثبِّط إنتاج اللبن لفترة معينة، بعد الولادة وبسبب زوال المشيمة يبدأ البروجسترون بالتناقص ليبدأ إنتاج اللبن تحت تأثير هرمون البرولاكتين.[10]

تذكر

البرولاكتين في الحالة الطبيعية مثبط عن طريق العامل PIF (الدوبامين)، لكن بحالات مثل الحمل والإرضاع يصبح مُنشَّط منقبل العامل المنشط PRF.



تنظيم إفراز البرولاكتين

- ينظم إفرازه الوطاء عن طريق:
  - العامل المثبط PIF وهو الأهم وتأثيره دائم.
  - العامل المنشط PRF ويفرز أثناء الإرضاع.
- **الارضاع (مص الطفل حلمة الثدي):**

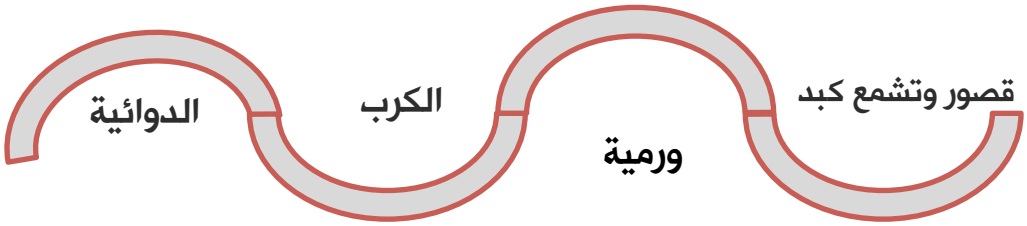
يشكل العامل الأهم والأساسي ليس فقط بإخراج الحليب وتنبيه قنوات اللبن بالثدي، وإنما أيضاً على تحريض الوطاء الذي يتلقى إشارات عصبية نفسية تؤدي لإفراز كمية أكبر من الهرمون المنشط لهرمون البرولاكتين الذي يؤدي لإفراز البرولاكتين من النخامى.

فرط إفراز البرولاكتين:

من الأسباب:



الدوائية هي الأشيع مثل (حاصرات الدوبامين، الاستروجينات، الأدوية النفسية)



[10] إثراء غايتون: كما يثبط البروجسترون التأثير المدر للحليب لهرمون البرولاكتين أثناء فترة الحمل، أيضا خلال فترة الإرضاع يلعب البرولاكتين دورا تثبيطيا كابتا لتوليد هرموناتGNRH و FSH LH مما يؤدي لغياب الدورة المبيضة والإباضة لدى معظم الأمهات المرضعات حتى التوقف عن الإرضاع.

تثبيط الهرمون المثبط للبرولاكتين (الدوبامين) يؤدي لتنشيط الخلايا الغدية النخامية ومن ثم ضخامة ثدي وزيادة إفراز الحليب.

✱ الأعراض:

- **عند النساء**: فرط تثدي – ثر للبن– الشعرانية – اضطراب الدورة الطمثية – العقم – ضعف الشهوة الجنسية.
- **عند الرجال**: التثدي– العنانة (ضعف الانتصاب) – الضعف الجنسي.

ملاحظة

يحدث الضعف الجنسي في هذه الحالة لأن زيادة البرولاكتين ستُحدِث تلقيم راجع سلبي وتؤثر على الخلايا الغدية المفرزة للهرمونات المنشطة القندية، ويؤدي ذلك لنقص إفرازها أو تثبيطها مسبباً ضعف جنسي وعنانة.

✱ سؤال مراجعة[11]:

		الجواب
	رجل بعمر 38 عام لديه ثر لبن وجد لديه ورم بروﻻكتيني، يعالج بالبروموكريبتين الذي يزيل ثر اللبن، ما قاعدة العمل العلاجي للبروموكريبتين:	
	A. شاد للدوبامين. B. شاد للاستراديول. C. شاد للبرولاكتين. D. شادGNRH للأوكسيتوسين.	A

✱ توضيح الجواب:

حيث يعتبر الدوبامين الهرمون الوطائي المثبط لإفراز البرولاكتين من النخامى الأمامية، وبالتالي عند تعزيز فعالية الدوبامين سيتم حصر إفراز البرولاكتين وتتراجع الأعراض التي نجمت عن فرط إفرازه.

الموجهات

1. موجهة قشر الكظر ACTH:

♥ تحرض على نمو قشر الكظر **وتنبه إفراز القشرانيات**.

2. الموجهة الدرقية TSH:

♥ تحرض على نمو الدرق **وتنبه إفراز الهرمونات الدرقية T3, T4** المسؤولة عن الاستقلاب.



[11] السؤال إثرائي من مرجع BRS.

3. موجهات القند:

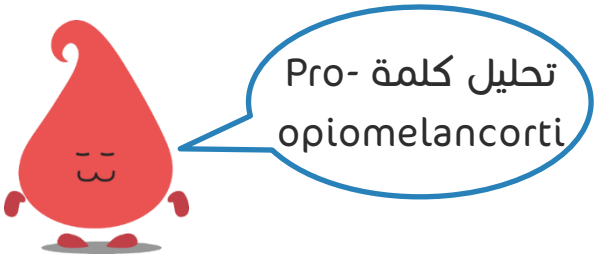
- **الهرمون الحاث للجريبات FSH:** يحرّض تطور الجريبات في المبيض، ويحرض نضج النطاف في خلايا سيرتولي بالخصية.
- **الهرمون الملوتن LH:** هرمون خاص بإفراز الهرمونات الجنسية، فهو يحرض على اصطناع التستوسترون في خلايا لايديغ في الخصية، ويحريض على اصطناع الأستروجين والبروجسترون في المبيض، وتحريض الإباضة وتشكل الجسم الأصفر.

- موجهات قشر الكظر وموجهة الدرق لها دور منمّي ومنبه للإفراز في وقت واحد.
- أما الموجهات القندية فهي مفصولة عن بعضها، حيث يوجد منبه منمي هو FSH ومنبه للإفراز هو LH.

4. الليبوبروتين:

- ذكره قليل لكن موجود.
- هو عبارة عن جزء صغير من سليفة هرمون تفرزه الغدة **النخامية الأمامية**، هو **سليفة أبيوميلانوكورتين (POMC) Pro-opiomelancortin**، الذي هو هرمون معقد جداً يحوي عدة أجزاء وعندما ينشطر ينتج عنه الموجهة القشرية المؤثرة على قشر الكظر والليبوبروتين β الذي سنتكلم عنه.
- وظائفه:
  - له دور في تحريك الدسم واصطناع الستيروئيدات.
  - يحرض الخلايا الملانية على تشكيل الميلانين (الصباغ).
- ينشطر الليبوبروتين إلى قسمين هما **الأندروفين β والانكفالين** وهما مورفينات داخلية، ففي جسم الإنسان يفرز الدماغ في مناطق معينة من الجهاز العصبي المركزي مورفينات داخلية (الأندروفين والانكفالين) التي تسكّن الألم .

Corten	Melano	Opip	Pro
• من الكورتيزون	• من الميلانين	• من Opium وهو المورفين	• بمعنى سليفة



النخامى الخلفية (العصبية) Neurohypophysis

⌘ نسيج عصبي دبقي، لها منشأ جنيني مختلف عن النخامة الأمامية.

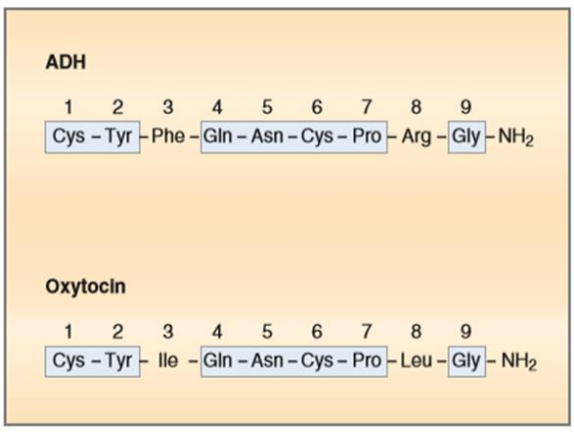
⌘ تتألف من خلايا نخامية **Pituicytes** غير مفرزة (تشبه الخلايا الدبقية العصبية) داعمة للألياف والنهايات العصبية الانتهائية المفرزة، هذه الخلايا **لاتصنع الهرمونات** وإنما تخزن ثم تفرز.

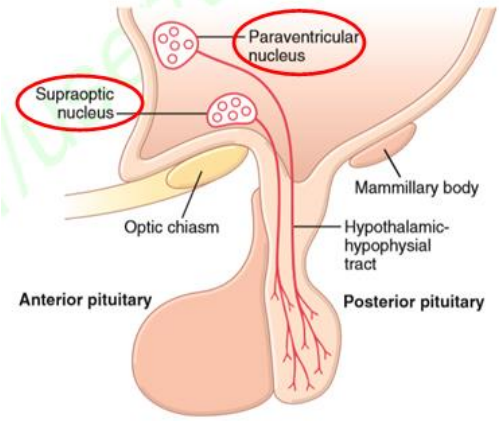
⌘ هي عبارة عن وسيط، تأتيها الهرمونات من عصبونات النوى فوق البصرية supraoptic nucle وجنيب البطينية الوطائية paraventricular nucle عبر السويقة الوطائية النخامية مرتبطة ببروتينات حاملة تدعى النوروفيزينات **neurophysins** (تنفصل عنها بعد إفرازها)، ثم تقوم بتخزين الهرمونات ضمن حويصلات.

النخامى الخلفية وعلاقتها بالوطاء (الآلية العصبية)

- إن الأجسام الخلوية المفرزة لهرمونات الفص الخلفي هي عصبونات تتوضع في النواة فوق البصرية **Supraoptic Nucle** والنواة جانب البطينية **Paraventricular Nucle**.
- وتنتهي محاوير هذه العصبونات مباشرة في النخامى الخلفية عبر السويقة الوطائية النخامية، تصنع الهرمونات داخل الوطاء ثم تنتقل إلى النخامى الخلفية وتفرز عند الحاجة.
- إذا قطعت السويقة أعلى النخامى يستمر إفراز الهرمونات ولكن بعد أيام.
- تحررالنخامى الخلفية هرمونين:
  - الهرمون المضاد للإبالة (الفازوبريسين) **ADH**: يُفرز بشكل رئيسي من النواة فوق البصرية **Supraoptic**.
  - الأوكسيتوسين: المفرغ للبن والمقبض للرحم، يُفرز بشكل رئيسي من النواة جنيب البطينية **Paravetricular**.

- يوجد تصالب في مكان الإفراز: كل نواة تستطيع إفراز الهرمون الآخر بنسبة قليلة (تقريباً سدس الكمية).
- يوجد تشابه كبير في البنية الكيميائية ← تشابه جزئي في الوظيفة (كلاهما مقبض).





شكل يوضّح بنية هرموني النخامة الخلفية

الفازوبرسين (الهرمون المضاد للإبالة ADH)

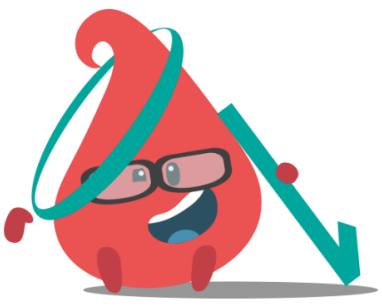
- يفرز من الوطاء + النخامى الخلفية.
- يؤثر بشكل أساسي على **النبيبات الكلوية** خصوصاً القسم الأخير منها (الأنبوب **البعيد** والأنبوب **الجامع**) على الأغشية **القمية** للخلايا (أي من جهة لمعة الأنبوب) ويؤدي لزيادة فتح مسامات جديدة وبالتالي **زيادة نفوذية الماء إلى داخل الخلايا** (أي زيادة امتصاص الماء وتكثيف البول)، وبالتالي هذه الفرصة الأخيرة لزيادة تركيز البول.
- يعتبر **مقبض شديد للعضلات الملساء** في الأوعية الدموية والأمعاء بتراكيزه المعتدلة، ويؤدي **لزيادة الضغط الشرياني**، لكن إذا أُعطي بكمية معينة أكثر من اللازم يمكن أن يؤدي ذلك إلى **انغلاق** الأوعية الدموية بالكامل وحتى قطع التروية عن مناطق معينة نتيجة التقبض الشديد ومنع مرور الدم في الشريان.
- **عمره النصفي قصير**:15- 20 دقيقة.
- **نقص إفرازه يؤدي إلى البيلة التفهة**: في البيلة التفهة **يتصدد** البول وتنقص كثافة البول وبالمقابل سوف يتكثف الدم وترتفع أزمولية المصورة بسبب خسارة الماء.

إثراء توضيحي[12]:

RBC Enriching

- **ما الفرق بين التبول الناجم عن السكري والناجم عن نقص إفراز هرمون ADH؟**

في مرض السكري يتجاوز سكر الدم مستوى العتبة الكلوية مما يؤدي لظهور الغلوكوز في النبيبات الكلوية مع عدم القدرة على إعادة امتصاصه بشكل كامل، وهنا يرتفع الضغط التناضحي للبول في النبيبات الكلوية بسبب الغلوكوز، وعندها يتم انزياح الماء للنبيبات لتخفيض الضغط التناضحي، وبالتالي يحدث خسارة الماء والتبول بكثرة، أما التبول في السكري الكاذب فسببه نقص هرمون **ADH** المسؤول عن إعادة امتصاص الماء في النبيبات القاصية والجامعة، حيث يرتبط هذا الهرمون بمستقبلاته على خلايا النبيبات فيتم تحريض الخلايا على تصنيع قنوات مائية (أكوابورينات)، يتم نصب هذه القنوات على أغشية الخلايا لتعمل على إعادة امتصاص الماء من البول المترشح في النبيبات، وعند نقص هذا الهرمون تبقى أغشية النبيبات كتيمة للماء ولا تستطيع استرداده.



[12] تمت الاستعانة بمرجع غايتون لإضافة هذا الإثراء.

- ملاحظة: مستقبلات الفازوبرسين في الأوعية الدموية قليلة[13].

العوامل المنظمة لل ADH:

✱ لفهم هذه الفقرة سوف نقوم بالتجربة التالية:

- **المرحلة الأولى**: نقوم بحقن محلول شاردي مركز في الشريان المغذي للوطاء، فنلاحظ ازدياد كمية ADH حتى 20 ضعف في بعض الحالات.
- **المرحلة الثانية**: نقوم بحقن محلول ممدد ضمن الشريان المغذي للوطاء، فنلاحظ توقف إفراز ADH تقريباً.

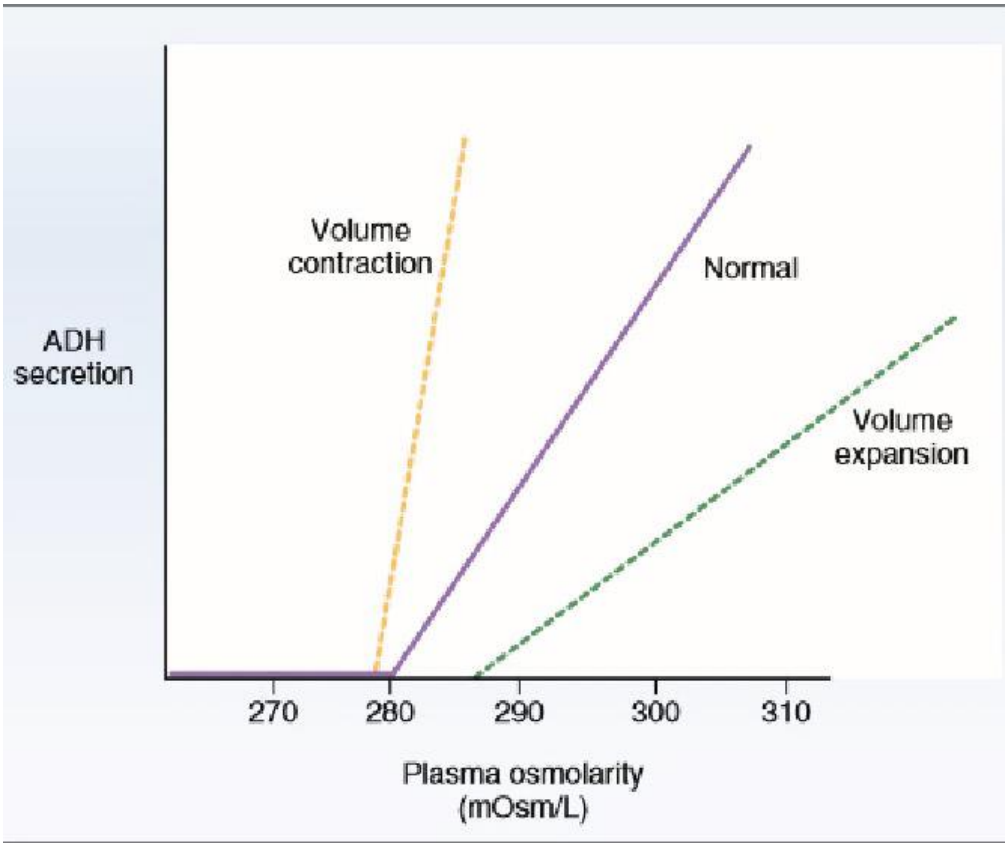
السبب: توجد في مكان ما في الوطاء أو فيما يجاوره مستقبلات عصبية معدلة تدعى بالمستقبلات الحلولية Osmoreceptors.

✱ **في المرحلة الأولى**: يصبح السائل خارج الخلوي شديد التركيز فيخرج الماء بواسطة الحلول من خلايا المستقبلات الحلولية وبالتالي يصغر حجمها مما يحرض على نشوء إشارات عصبية في الوطاء تسبب بدورها زيادة في إفراز **ADH**.

✱ **في المرحلة الثانية**: يصبح السائل خارج الخلوي شديد التمديد يتحرك الماء بالحلول إلى داخل الخلايا الحاملة للمستقبلات الحلولية وبالتالي تقل الإشارات المحرضة لإفراز **ADH**.

النتيجة: العامل الأساسي المنظم هو الضغط التناضحي للسائل خارج الخلايا (في الدم).





[13] فازوبريسين (Vasopressin) معناه مقبض وعائي، وهو الوظيفة الثانوية للهرمون، أما الوظيفة الأساسية فهي تعديل الضغط الأسموزي لذلك أخذ الهرمون الاسم الأشيع وهو الهرمون المضاد للإبالة Antidiuretic Hormone (ADH).

زيادة إفراز الـ ADH المُحرّض بنقص حجم الدم:

- عند نقص حجم الدم (بسبب النزف – إسهال – تجفاف –إقياء شديد...) سينقص تنبه المستقبلات الموجودة في الأذينتين (مستقبلات التمدد) خصوصاً الأذين الأيمن، ومستقبلات الضغط السباتية والأبهرية والرئوية.
- مما يؤدي إلى إرسال تنبيهات عصبية لمستقبلات نوعية حساسة لنقص حجم الدم وارتفاع الضغط، فتزيد من إفراز ADH بكميات كبيرة لإعادة امتصاص الماء وارتفاع الضغط الشرياني.

مثال: عند تناول الإنسان لطعام (يحوي ملح- سكر- دسم بكميات كبيرة) سيرتفع ضغط الدم بسبب الشوارد ومن ثم نقص حجم الدم وسينتقل التنبيه إلى المستقبلات في الوطاء.

في الكروب والانفعالات وشرب الكحول ينقص إفراز هرمون ADH، مما يؤدي إلى تبول الزائد.

بعض الإمراضيات المتعلقة بهرمون ADH:

- هذه الأمراض إثرائية لا غير ولكنها قد تنفع من حيث المعلومات فقط:[14]

1. البيلة التفهة المركزية المنشأ:

- تنشأ من فشل إنتاج الهرمون أو فشل تحريره من النخامى الخلفية بسبب إصابات الرأس أو الأخماج، يعاني المرضى في هذه البيلة من كثرة التبول، حيث يصبح البول ممدا على العكس من الضغط التناضحي لسوائل الجسم التي ترتفع نتيجة خسارة الماء، يعالج هذا النوع من البيلات بأدوية محاكية للـADH مثل الديسموبريسين.

2. البيلة التفهة كلوية المنشأ:

- تكون النخامى الخلفية طبيعية في هذه البيلة، ولكن نبيبات الكلية لا تستجيب لهرمون ADH نتيجة خلل بالمستقبلات أو بعض الأدوية التي تضعف حساسية النفرونات للـADH مثل التتراسيكلينات (مضاد حيوي)، ومثل الليثيوم (المستخدم لعلاج الاكتئاب الهوسي ثنائي القطب)، وتعالج هذه الحالة بمدرات البول الثيازيدية (التي تقلل من الرشح الكبي فيقل خسارة الماء المطروح، وتطرح الفائض من الصوديوم فيتركز البول بعدما كان ممدا)، ولا تعالج هذه البيلة بال ADH.

3. متلازمة الإفراز غير الملائم لـ ADH (SIADH):

- بهذه المتلازمة تنشأ أورام مفرزة للـ ADH من موقع مستقل (مثل ورم الخلايا الشوفانية في الرئة)، ويتميز أنه غير خاضع للتلقيم الراجع السلبي كما يحدث مع النخامى الخلفية، مما يؤدي لإفراز مستمر للADH ليترافق مع انخفاض الضغط التناضحي لسوائل الجسم (تمدد السوائل في الجسم)، على العكس من البول الذي يكون مركزا جدا، وتعالج هذه المتلازمة بواسطة أدوية تعاكس عمل الADH مثل الديميكلوسكلين.

[14] تمت الاستعانة بمرجع غايتون وكوستانزو في هذا الإثراء الخارجي.

* سؤال إثرائي:

	امرأة بعمر 37 تعرضت لرض شديد في حادثة التزلج، بعد ذلك بفترة أصبحت تعاني من العطش وكثرة التبول, تناضحية البول ميلي اسمول/لتر75 (لضغط التناضحي للبول منخفض)، بينما تناضح المصل 305ميلي اسمول/ليتر والطبيعي 290 (تناضح المصل مرتفع)، (عولجت بمشابهات ADH الديسموبريسين) فأدى ذلك لارتفاع تناضح البول للقيمة الطبيعية، ما التشخيص الصحيح ؟	الجواب
	A. الحرمان من الماء. B. البيلة التفهة الكلوية. C. متلازمة الإفراز غير الملائم للADH. D. البيلة التفهة المركزية.	D

توضيح الجواب:

حيث تشير القصة المرضية لرض رأسي أعقبه بوال وانخفاض الضغط التناضحي للبول إلى بيلة تفهة مركزية المنشأ، وعندما عولجت بمشابهات الـADH عاد الضغط التناضحي للارتفاع مما يؤكد التشخيص.

	رجل يبلغ 28 عام يتلقى علاج بالليثيوم من أجل اضطراب ثنائي القطب فأصبح مصابا بالبوال، أسمولية البول منخفضة(ميلي اسمول/ليتر90)، وصف له دواء مشابه للADH على شكل بخاخ أنفي فبقيت أسمولية البول عند نفس المستوى، ما التشخيص الصحيح؟	الجواب
	A. الحرمان من الماء. B. متلازمة الإفراز غير الملائم للADH C. البيلة التفهة الكلوية. D. البيلة التفهة المركزية.	C

توضيح الجواب:

حيث يسبب الليثيوم تثبيط لفعالية هرمون ADH على مستقبلاته، والنتيجة هي عدم القدرة على تركيز البول والمحافظة على سوائل الجسم، مما يفترض أن إعطاءِ ADH خارجي لن يصلح العذر لأن الخلل في استجابة الكلية للهرمون وليس لنقص إفرازه

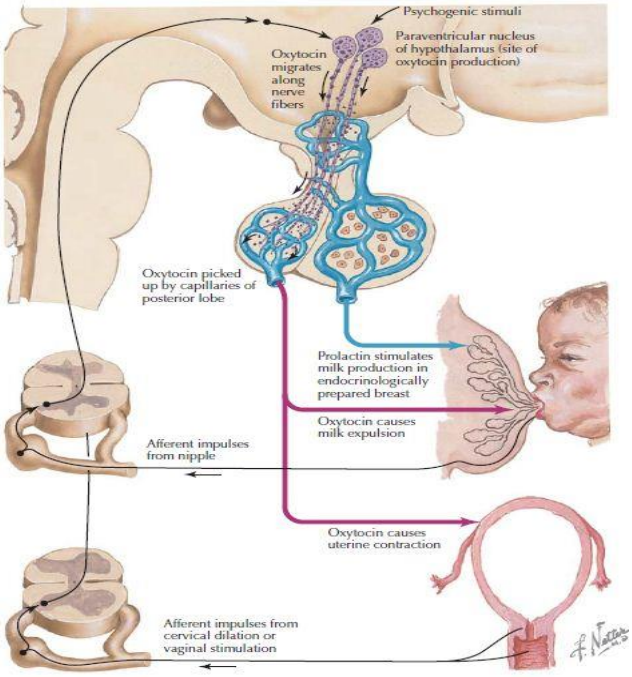
	امرأة تبلغ من العمر 32 عام تعاني العطش، أسمولية البول 950 (مرتفعة جدا فالبول مركز)، وأسمولية المصل 297 (تقريبا طبيعية)، ما التشخيص الصحيح؟	الجواب
	A. الحرمان من الماء. B. متلازمة الإفراز غير الملائم للADH C. البيلة التفهة الكلوية D. البيلة التفهة المركزية	A



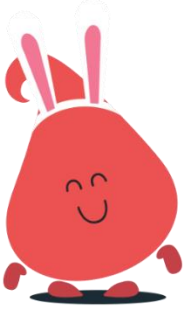
توضيح الجواب:

فالبول مركز مما يستبعد البيلة المركزية والكلوية، وفي متلازمة الإفراز غير الملائم يتركز البول ولكن بالمقابل تنخفض تناضحية المصل (تتمدد سوائل الجسم)، وهذا عكس الموجودات إذ لوحظ الضغط التناضحي للمصل طبيعي إلى مرتفع قليلا، وبالتالي فالمسبب هو قلة الوارد المائي مما سبب ارتفاع الضغط التناضحي لمصل الدم بشكل فيزيولوجي فتم تحريض النخامى الخلفية على إفراز ADH وهذا أدى لتركز البول.

هرمون الأوكسيتوسين Oxytocin



- هو الهرمون المسؤول عن **إفراغ وجريان الحليب** (البرولاكتين مسؤول عن إنتاج الحليب).
- تحرّض عملية مص الحلمة إشارات عصبية تنتقل عبر عصبونات حسية إلى عصبونات الأوكسيتوسين في **النواة جنيب البطينية** في الوطاء، مما يسبب تحرر هرمون الأوكسيتوسين من النخامى الخلفية مما يؤدي إلى إخراج الحليب من مخازنه من الثدي عن طريق **تقلص الخلايا العضلية الظهارية المحيطة بأسناخ الحليب.**
- هو **مقلص للعضلات الملساء** خصوصاً **عضلات الرحم** لاسيّما قرب نهاية الحمل، وله دور مساعد على الولادة أثناء المخاض (بشكل ضئيل عند الإنسان) حيث تتنبّه الأعضاء التناسلية الأنثوية نتيجة للتمطط فيزداد إفراز الأوكسيتوسين.
- أثناء الجماع: إنّ زيادة إفراز الأوكسيتوسين تؤدي إلى تقلص عضلات المهبل وعضلات البوق مما يساهم في نقل النطاف إلى البويضة (وربما يساهم عند الرجال بقذف السائل المنوي).
- أثناء الحمل: يقوم البروجستيرون بتثبيط مستقبلات الاوكسيتوسين، مما يمنع التقلصات أثناء الحمل (عكس الاستروجين)[15].
- تقوم **مشاعرالأمومة** بزيادة إفراز الأوكسيتوسين↑، بينما **الكرب والقلق** (ارتفاع الأدرينالين) ينقص إفرازه↓.



[15] تذكرة: الاستروجين يزيد من التقلصات الرحمية.

إثراء توضيحي: RBO Enriching

- قد تكفي مشاعر الأمومة وحدها مثل سماع الأم صراخ طفلها أو ملاعبته لتحريض إشارات انفعالية للوطاء تؤدي لإفراز الأوكسيتوسين، على النقيض تؤدي الضغوطات النفسية التي تتعرض لها الأم المرضع في فترة النفاس، وما يرافقها من تفعيل الجهاز الودي العام، يؤدي ذلك إلى تثبيط إفراز الأكسيتوسين وهذا ما يؤدي لاضطرابات في عملية الإرضاع، لهذا يتوجب تأمين الرعاية الصحية والنفسية للأم المرضع لضمان نجاح عملية الإرضاع.

ترتيب أفكار

- الهرمونات المفرَزة من الوطاء إلى النخامة الأمامية غير قادرة على القيام بوظائفها على الخلايا المستهدفة في الجسم دون المرور على الغدة الوسيطة والتي هي الغدة النخامية الأمامية.
- أما هرمونات النخامة الخلفية (ADH، الأوكسيتوسين) قادرة بنفسها على القيام بمهمتها دون أي وسيط.

ماذا يحدث عند نزع النخامى وقطع علاقتها مع الوطاء؟

- هرمونات النخامى الخلفية تبدأ بالتناقص لفترة مؤقتة فقط، ثم تجد وسيلة لتطلق هرموناتها مرة ثانية وذلك من النهايات المقطوعة للألياف داخل الوطاء، وليس من النهايات العصبية في النخامى الخلفية، وبعدها يستمر الإفراز بشكل طبيعي للدم ولا يتأثر بالقطع.
- أما بالنسبة للنخامى الأمامية (بعد القطع) ستتوقف عن إفراز هرموناتها لأن هرمونات الوطاء المُفرزة إلى الدم لن تقوم بمهامها لسببين:

➤ أولاً: لأن التأثير يتم عبر غدة وسيطة وهي النخامى الأمامية فعند القطع لم يعد هناك وسيط وبسبب عدم وجود مستقبلات أخرى نوعية لهذه الهرمونات الوطائية بأماكن أخرى من الجسم غير النخامى الامامية.

مثال: الغدة الدرقية لا يوجد عليها مستقبلات لتتأثر بالهرمون المطلق للهرمون المنبه للدرق TRH ولن تفهم الرسالة التي تحملها هذه الهرمونات الوطائية، فهي تحوي مستقبلات تتأثر بالهرمون النخامي المنبه للدرق TSH فقط.

➤ ثانياً: وجود دوران موضعي ما بين الوطاء والنخامى الذي من خلاله تنتقل الهرمونات الوطائية للنخامى (أي تصل مكثَّفة للنخامى دون أي ضياع للهرمونات).

في حال قطع النخامى وزرعها في مكان آخر، ستفرز الهرمونات الوطائية على الدم المحيط مباشرة وستسلك طريق الدوران العام إلى النخامى المزروعة بمكان آخر مما يؤدي إلى لضياع الهرمونات وعدم وصول كمية مناسبة إلى النخامى (مهما أفرز الوطاء كميات كبيرة لن تصل لنفس المستوى الذي كانت عليه بالدوران الموضعي النخامي الضيق، فالدوران البابي النخامي الوطائي يكون مركزا ومحصورا بين الوطاء والنخامى الأمامية).

النخامى الغدية الأمامية المفرزة

- يوجد فيها خلايا غدية صماوية حقيقية.
- تفرز هرموناتها تحت تأثير الهرمونات الوطائية.
- وتعتبر غدة غزيرة التوعية فيها شبكة واسعة من الأفضية الشعرية بين خلاياها الغدية.

النخامى الخلفية العصبية غير المفرزة

- هو عبارة عن نسيج ضام عصبي
- تجّتمع فيه الهرمونات المفرزة من قبل الوطاء (أي الهرمونات الوطائية تتجمع في النخامة الخلفية ثم تفرز).

الهرمونان اللذان لا يحتاجان لوسيط غدي وإنما تؤثر مباشرة على الخلايا المستهدفة هما هرمون النمو والبرولاكتين، بينما بقية الهرمونات تؤثر على الغدد ومن ثم تقوم الغدة بوظيفتها.



ملاحظة سريرية

- امرأة بعمر 32 عام أتت العيادة بعد أربعة أيام من الولادة بطفلها الرابع، الولادة كانت صعبة حيث ترافقت بنزف كبير، وعندما رغبت بإرضاع طفلها لم يتدفق الحليب للطفل (الطبيعي أن الحليب يظهر بعد 24-48 من الولادة)، يذكر أنها أرضعت أطفالها السابقين بلا أدنى مشكلة، كما كانت تعاني من إرهاق شديد وخمول ذهني ودوار مع تسارع ضربات القلب، في الفحص الفيزيائي كانت شاحبة ومتعرقة وتعاني الوهن مع انخفاض درجة حرارتها 36.2 وانخفاض ضغطها.[16]

1. ما التشخيص المحتمل؟

- متلازمة شيهان.

2. ما مسببات هذه الحالة؟

- في الحمل تتضخم الغدة النخامية الأمامية بشكل فيزيولوجي طبيعي استجابة لزيادة إفراز البرولاكتين لضعف حجمها تقريبا، ولا يترافق هذا التضخم بزيادة التروية الدموية من الجملة الوريدية البابية النخامية، فتبقى النخامى الأمامية بحالة نقص أكسجة نسبي مسيطر عليه، ولكن أي نقص في الإمداد الدموي كالنزف الولادي أو دخول الأم بصدمة دورانية من شأنه أن يسرع احتشاء الفص الأمامي للغدة النخامية، أما الفص الخلفي فلا يتأثر عادة بحالة الإقفار لأنه يتلقى تروية مباشرة من فروع شريانية أخرى.

[16] متلازمة شيهان ذكرا الدكتور كمثال عن قصور النخامى الامامية ونحن اوردناها لزيادة المعلومات فقط

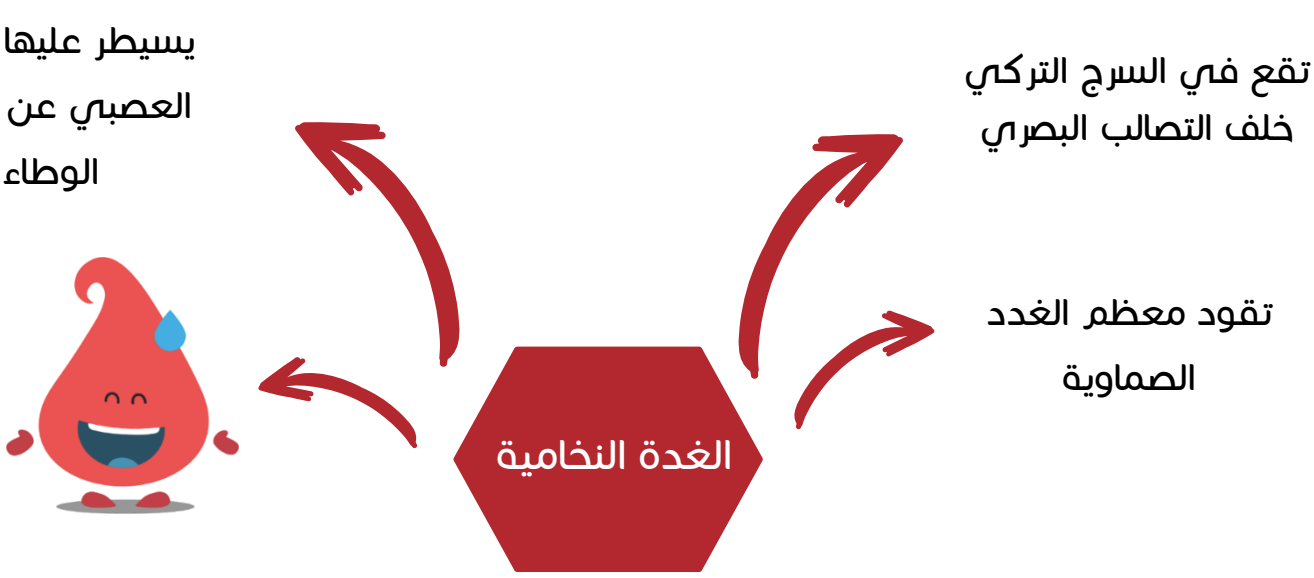
3. ما هي التظاهرات السريرية لهذه الحالة؟

- التظاهر الأكثر شيوعا لهذه الحالة هو فشل الإرضاع، وهناك علامات أخرى ناجمة عن فقد هرمونات النخامى الأمامية تتضمن: الوهن والنوام وعدم الحساسية للبرد (بسبب تراجع هرمون TSH)، وضمور المناسل واضطرابات الدورة الحيضية (لتراجع هرموني FSH, LH)، إضافة لفقد الوزن والإصابة بالقهم (فقد الشهية)، ومن الممكن أن تظهر هذه الأعراض مباشرة بعد حادثة النزف، وقد تتطور خلال سنوات من بدء الحادثة.

4. ما هي مميزات هذه الحالة وما الإجراءات الإسعافية لها؟

- بهذه الحالة يحدث هبوط ضغط نتيجة خسارة الدم مما يؤدي لزيادة ضربات القلب لتعويض التروية المحيطية، ويعود سبب هبوط الضغط أيضا لخسارة هرمون الكورتيزول (بسبب تراجع هرمونACTH النخامي)، والكورتيزول
- مطلوب للمحافظة على المقوية الوعائية المحيطية، لذلك يتم حقن القشرانيات السكرية الصنعية (الكورتيزون) كإجراء إسعافي لحماية المريضة من خطر الدخول في مرحلة الوهط الوعائي (هبوط الضغط الشديد).

Overview



- تُقسم الغدة النخامية إلى ثلاث فصوص:

الفص الأمامي (نخامى غدية)	الفص المتوسط	الفص الخلفي (نخامى عصبية)
نسيج غدي حقيقي يُفرز ويصنع هرمونات وتتكون من 5 أنواع من الخلايا	ضامر لدى الإنسان، له دور في إفراز الميلانين و توزّعه والدورة اليومية	نسيج عصبي من خلايا نخامية ،يحوي نهايات عصبية تحمل الهرمونات من الوطاء ويدّخر الهرمونات ولايفرزها

- هرمونات تنتجها النخامى الأمامية بتأثير من الوطاء فتؤثر في غدد معيّنة:

هرمون النخامى الأمامية	الهرمون الوطائي المطلق	التثبيط
TSH	TRH	التلقيم الراجع السلبي
ACTH	CRH	
FSH LH	GnRH	

- هرمونات تنتجها النخامى الأمامية وتؤثر في مناطق معينة (البرولاكتين) أو بشكل عام (هرمون النمو):

هرمون النخامى الأمامية	الهرمون الوطائي المحرض	الهرمون الوطائي المثبط
البرولاكتين	PRH	(الدوبامين) PIH
هرمون النمو GH	GHRH	السوماتوستاتين

هرمون الفص المتوسط للغدة النخامية	الهرمون الوطائي المحرض	الههرمون الوطائي المثبط
الميلانين	MRH	MIH

تجميعات

- جميع هرمونات النخامى الأمامية منمية ومنبهة للإفراز في آن واحد، ما عدا الموجهة للأقناد.
- الأدوية مضادة الدوبامين تسبب تثدي وثر للحليب نتيجة زيادة إفراز البرولاكتين.
- الهرمون المسيطر على هرمون النمو هو الهرمون المحرض.
- الهرمون المسيطر على البرولاكتين هو الهرمون المثبط.
- قد تؤثر الغدة النخامية على بقية الأعضاء أو الغدد الصم بشكل غير مباشر، فمثلاً: إن هرمون النمو يسبب ارتفاع سكر الدم مما يحفز على إفراز الأنسولين.
- الخلايا الحمضة إبسيلون تفرز هرمون النمو.
- هرمون النمو يعزز نمو العظام طولاً وعرضاً قبل البلوغ، وعرضاً بعد البلوغ
- هرمون النمو يعزز بروتينات الجسم ويستعمل مخزون الدسم ويحفظ السكريات.

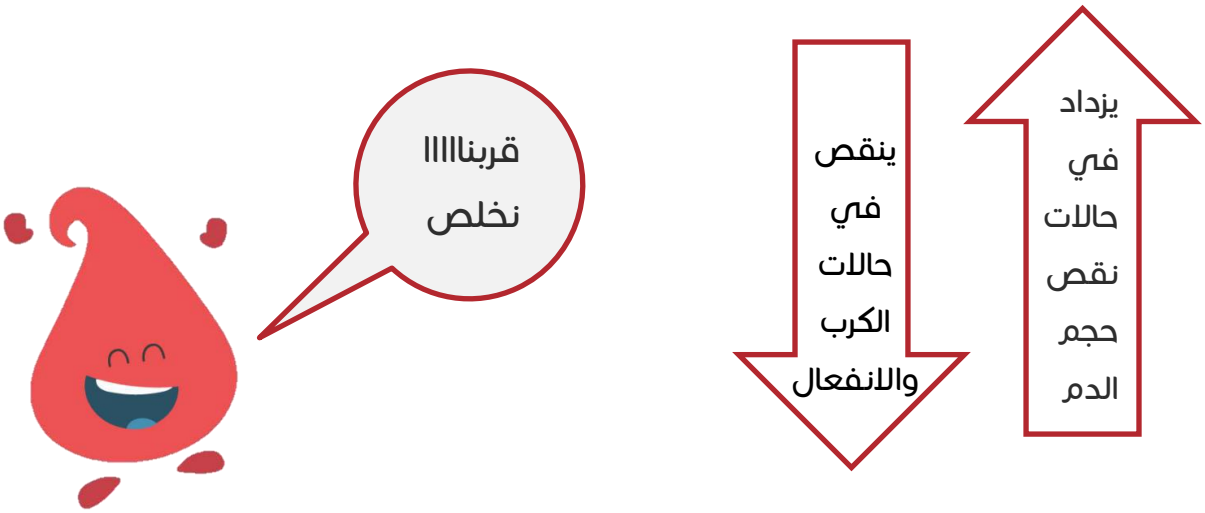
تأثير هرمون النمو **سريع** على السكريات و**بطيء** على الدسم.

هرمون النمو له مستقبلات على جميع خلايا الجسم، بينما هرمون منبه الدرق له مستقبلات فقط على الغدة الدرقية.

- السوماتوميدين يساعد هرمون النمو في توصيل الإشارات للخلية الهدف، وكذلك يطيل عمر نصفه، من أهم أنواعه السوماتوميدين C.

الهرمون المضاد للإبالة:

مقبض شديد للأوعية الدموية، يؤثر على النبيبات الكلوية بزيادة امتصاص الماء وتكثيف البول، ونقصه يؤدي إلى البيلة التفهة.



وظائف الاوكسيتوسين:

إفراغ وجريان الحليب.

مقلص للعضلات الملساء للرحم(له دور أثناء الولادة) والمهبل والبوق.

- مشاعر الأمومة تزيد من إفرازه، بينما الكرب والقلق ينقص من إفرازه.

هرمون البرولاكتين يؤثر على خلايا الثدي لتصنيع الحليب ونمو الثدي، وهرمون الاوكسيتوسين يحرض إفراغ الحليب من العنبات.

يتكون هرمون **ADH** من النواة فوق البصرية، بينما الاوكسيتوسين من النواة جنيب البطينية، ولكن كل من هاتين النواتين تتمكن من تكوين هرمون النواة الثانية بنسبة السدس 6/1، أي النواة فوق البصرية تفرز سدس كمية الاوكسيتوسين، والنواة جنيب البطينية تفرز سدس كمية **ADH**، والسبب أن هناك تصالب جزئي بين النواتين.



نقص الحموض الأمينية **منبه أساسي** على المدى الطويل للإفراز هرمون النمو

نقصان الحمض الدسمة ونقصان سكر الدم منبه **حاد وسريع** للإفراز هرمون النمو

الموجهات:

موجهة القند	الليبوبروتين	TSH	ACTH
FSH: يحرض تطور الجريبات ونضج النطاف LH: خاص بإفراز الهرمونات الجنسية	تحريك الدسم وتحريض الخلايا الملانية على إنتاج الصباغ.	ينبه إفراز T3 T4	ينبه إفراز القشرانيات

هرمون الفازوبرسين مقبض وعائي شديد، والأوكسيتوسين كذلك مقبض للعضلات الملساء

البنية الكيميائية مشتركة والتأثيرات مشتركة

يمكن لنفس الخلية إفراز كليهما

الهرمون	تأثير النقص في الإفراز	تأثير الزيادة في الإفراز
هرمون النمو GH	✦ قبل البلوغ: يسبب قزامة ونقص نمو الجهاز العضلي الهيكلي، يمكن تعويضه بهرمون النمو المصنّع مخبرياً. ✦ بعد البلوغ: كبر وشيخوخة ونقص النشاط الاستقلابي مما يؤدي إلى نقص البروتينات واستهلاك السكر وتراكم الشحوم	✦ قبل البلوغ: عملقة وزيادة سكر الدم، السكري، وقصور شامل للنخامى. ✦ بعد البلوغ: ضخامة نهايات تتمثل في: ضخامة نهايات عظمية. ضخامة حشوية.
هرمونات النخامى	✦ قبل البلوغ: يسبب القصور النخامي الشامل: قزامة ضعف جنسي نقص هرمونات الدرق وهرمون النمو والهرمونات الجنسية. ولا يمكن تعويض ضرر نقصهم. ✦ بعد البلوغ: قصور الغدد التي تسيطر عليها النخامى.	----------
البرولاكتين	----------	✦ عند النساء: فرط تثدي- ثر للّبن- الشعرانية- اضطراب الدورة الطمثية- عقم- ضعف الشهوة الجنسية. ✦ عند الرجال: تثدي- عنانة- ضعف جنسي.
ADH	✦ بيلة تفهة: تمدد ونقص كثافة البول. ✦ تكثّف الدم وارتفاع أزمولية المصورة.	✦ عند إعطاءه بكميات أكثر من اللازم سيؤدي على انغلاق الأوعية الدموية ومنع مرور الدم وبالتالي قطع التروية عن مناطق معيّنة.
الاوكسيتوسين	----------	✦ عند النساء: أثناء الولادة: تقلص عضلة الرحم أثناء الجماع: تقلص عضلات المهبل والبوق لنقل النطاف إلى البويضة. ✦ عند الرجال: قذف السائل المنوي